

ĐẠI HỌC PHENIKAA
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHENIKAA



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

ĐỒ ÁN CƠ SỞ

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐẶT MÓN ĂN TRỰC TUYẾN

Giảng viên hướng dẫn: ThS Vũ Quang Dũng

Lớp tín chỉ: Đồ án cơ sở CNTT-1-3-25

Tên nhóm thực hiện: Nhóm 7

Sinh viên thực hiện: Vi Hùng Vương -23016891

Hà Nội, tháng 6 năm 2026

LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay, việc đặt món ăn trực tuyến ngày càng phổ biến nhờ sự tiện lợi và nhanh chóng. Vì vậy, em thực hiện đề tài **“Xây dựng hệ thống đặt món ăn trực tuyến”** nhằm mô phỏng một hệ thống bán đồ ăn cơ bản trên nền web.

Website hỗ trợ khách hàng xem món ăn, tìm kiếm, thêm vào giỏ hàng, đặt hàng, sử dụng mã giảm giá, xem lịch sử đơn hàng, đánh giá sản phẩm và quản lý thông tin cá nhân. Bên cạnh đó, hệ thống có trang quản trị giúp admin quản lý sản phẩm, danh mục, đơn hàng, khách hàng và mã khuyến mãi.

Trong quá trình thực hiện, em sử dụng các công nghệ như **HTML, CSS, JavaScript, PHP và MySQL/MariaDB** trên môi trường **XAMPP**. Do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế, đề tài vẫn còn một số thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của thầy/cô để hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy **Vũ Quang Dũng** giảng viên bộ môn đã hướng dẫn, góp ý và tạo điều kiện để em thực hiện đề tài **“Xây dựng hệ thống bán đồ ăn trực tuyến”**. Trong quá trình thực hiện, em đã có cơ hội vận dụng các kiến thức đã học về thiết kế giao diện web, lập trình phía máy chủ, cơ sở dữ liệu và xây dựng các chức năng cơ bản của một hệ thống thương mại điện tử.

Do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế, báo cáo và sản phẩm chắc chắn vẫn còn một số thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của thầy/cô để có thể tiếp tục hoàn thiện đề tài tốt hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan đề tài **“Xây dựng hệ thống đặt món ăn trực tuyến”** là sản phẩm được thực hiện dựa trên quá trình tìm hiểu, phân tích và xây dựng hệ thống của bản thân. Các nội dung trong báo cáo được trình bày dựa trên chức năng thực tế của dự án, bao gồm giao diện người dùng, xử lý đặt hàng, quản lý hồ sơ, đánh giá, mã giảm giá, điểm thưởng và trang quản trị.

Các tài liệu, hình ảnh hoặc nội dung tham khảo nếu có sẽ được sử dụng với mục đích học tập và được trình bày phù hợp trong báo cáo. Em xin chịu trách nhiệm về nội dung đã trình bày trong báo cáo này.

Mục Lục

Phân công thực hiện đồ án	7
1. Giới thiệu	9
1.1. Đặt vấn đề	9
1.2. Các giải pháp đã có	10
1.3. Giải pháp đề xuất	11
2. Thiết kế và triển khai	12
2.1. Các yêu cầu chức năng	12
2.1.1. Yêu cầu chức năng đối với khách vãng lai	12
2.1.2. Yêu cầu chức năng đối với khách hàng	13
2.1.3. Yêu cầu chức năng đối với quản trị viên	15
2.2. Các yêu cầu phi chức năng	16
2.2.1. Tính dễ sử dụng	16
2.2.2. Hiệu năng	16
2.2.3. Bảo mật	17
2.2.4. Tính toàn vẹn dữ liệu	17
2.2.5. Khả năng mở rộng	17
2.3. Các ràng buộc	18
2.3.1. Các ràng buộc về triển khai	18
2.3.2. Các ràng buộc kinh tế	18
2.3.3. Các ràng buộc về đạo đức	18
2.4. Mô hình hệ thống / Thiết kế giải pháp	19
2.4.1. Các kịch bản của hệ thống (Use-cases)	19
2.4.2. Mô hình Use Case	29
2.4.3. Mô hình lớp và đối tượng	37
2.4.4. Mô hình cơ sở dữ liệu	39
2.4.5. Các biểu đồ tuần tự	44

2.4.6. Sơ đồ trạng thái đơn hàng	53
2.4.7. Các màn hình giao diện người dùng	55
3. Một số thành phần khác của đồ án	63
3.1. Kế hoạch dự án	64
3.2. Đảm bảo thực hiện đúng làm việc nhóm	65
3.3. Các vấn đề về đạo đức và làm việc chuyên nghiệp	66
3.4. Tác động xã hội	67
3.5. Kế hoạch cho kiến thức mới và chiến lược học tập	69
4. Kết luận	70
4.1. Kết quả đạt được	70
4.2. Hạn chế	71
4.3. Hướng phát triển	72
TÀI LIỆU THAM KHẢO	72

Mục Lục Hình Ảnh

Hình 2.1: Sơ đồ kiến trúc tổng quát của hệ thống đặt.....	19
Hình 2.2 Sơ đồ use case đăng nhập	21
Hình 2.3 Sơ đồ use case tìm kiếm và xem chi tiết món ăn.....	22
Hình 2.4 Sơ đồ use case đặt hàng.....	24
Hình 2.5 Sơ đồ use case xem lịch sử và hủy đơn hàng	25
Hình 2.6 Sơ đồ use case quản lý sản phẩm	26
Hình 2.7 Use case cập nhật trạng thái đơn hàng	28
Hình 2.8 Sơ đồ use case tổng quát	29
Hình 2.9 Sơ đồ use case phân rã cho khách hàng	32
Hình 2.10 Sơ đồ Use Case chi tiết của quản trị viên.....	35
Hình 2.11 Sơ đồ lớp của hệ thống đặt món ăn trực tuyến.....	39
Hình 2.12: Sơ đồ ERD cơ sở dữ liệu.....	41
Hình 2.13 Sequence diagram đăng nhập	45
Hình 2.14 Sequence diagram đặt hàng	47

Hình 2.15 Sequence diagram quản lý sản phẩm.....	50
Hình 2.16 Sequence diagram admin cập nhật trạng thái đơn hàng	52
Hình 2.17 Sơ đồ trạng thái đơn hàng.....	54
Hình 2.18 Giao diện trang chủ.....	56
Hình 2.19 Giao diện chi tiết món ăn.....	57
Hình 2.20 Giao diện giỏ hàng.....	58
Hình 2.21 Giao diện trang đặt hàng.....	59
Hình 2.22 Giao diện lịch sử đơn hàng.....	59
Hình 2.23 Giao diện hồ sơ cá nhân.....	60
Hình 2.24 Giao diện đánh giá sản phẩm.....	61
Hình 2.25 Giao diện dashboard quản trị.....	62
Hình 2.26 Giao diện quản lý sản phẩm.....	62
Hình 2.27 Giao diện quản lý đơn hàng	63

Mục Lục Bảng Biểu

Bảng 2.1 Chức năng chính của khách vãng lai	13
Bảng 2.2 Bảng chức năng chính của Khách hàng.....	15
Bảng 2.3 Chức năng chính của Admin.....	16
Bảng 2.4 Usecase	20
Bảng 2.5 Use case đăng nhập	22
Bảng 2.6 Use case tìm kiếm và xem món ăn	23
Bảng 2.7 Use case đặt hàng	24
Bảng 2.8 Use case xem lịch sử và hủy đơn.....	26
Bảng 2.9 Use case quản lý sản phẩm.....	27
Bảng 2.10 Use case cập nhật trạng thái đơn.....	29
Bảng 2.11 Nhóm bảng người dùng	41
Bảng 2.12 Nhóm bảng món ăn	41
Bảng 2.13 Nhóm bảng đơn hàng.....	42
Bảng 2.14 Nhóm bảng coupon và điểm thưởng	42
Bảng 2.15 Nhóm bảng tương tác với người dùng	43
Bảng 2.16 Bảng cơ sở dữ liệu quan hệ chính.....	44
Bảng 3.1 Kế hoạch dự án.....	64
Bảng 3.2 Quá trình trình thực hiện.....	65

Phân công thực hiện đồ án

Do đồ án được thực hiện bởi một sinh viên, toàn bộ các nhiệm vụ trong quá trình xây dựng hệ thống đều do cá nhân em đảm nhiệm. Vì vậy, phần phân công thực hiện đồ án được trình bày theo hướng phân chia công việc theo từng nhóm nhiệm vụ, tương ứng với các giai đoạn phát triển của hệ thống.

Mã sinh viên	Họ và tên	Lớp	Nhiệm vụ
23016891	Vi Hùng Vương	Đồ án cơ sở CNTT-1-3-25	Khảo sát và xác định yêu cầu đề tài; phân tích chức năng hệ thống; thiết kế Use Case, sơ đồ lớp, ERD và biểu đồ tuần tự; thiết kế cơ sở dữ liệu MySQL/MariaDB; xây dựng giao diện người dùng bằng HTML, CSS, JavaScript; xây dựng backend bằng PHP; kết nối hệ thống với cơ sở dữ liệu; xây dựng các chức năng đăng ký, đăng nhập, xem món ăn, giỏ hàng, đặt hàng, lịch sử đơn hàng, hồ sơ cá nhân và trang quản trị; kiểm thử chức năng, sửa lỗi và hoàn thiện báo cáo.

Trong quá trình thực hiện, em tự chia công việc thành các giai đoạn nhỏ để dễ kiểm soát tiến độ. Giai đoạn đầu tập trung vào khảo sát đề tài, xác định các chức năng cần có và phân tích yêu cầu của hệ thống. Sau đó, em tiến hành thiết kế các mô hình như Use Case, sơ đồ lớp, sơ đồ cơ sở dữ liệu và các biểu đồ tuần tự nhằm mô tả rõ luồng hoạt động của hệ thống.

Ở giai đoạn triển khai, em xây dựng giao diện người dùng, lập trình các chức năng xử lý phía backend và kết nối với cơ sở dữ liệu. Các chức năng chính như đăng ký, đăng nhập, hiển thị danh sách món ăn, quản lý giỏ hàng, đặt hàng và quản lý đơn hàng được ưu tiên thực hiện trước. Sau khi các chức năng chính hoạt động ổn định, em tiếp tục bổ sung các chức năng mở rộng như mã giảm giá, đánh giá món ăn, món yêu thích, điểm thưởng, hồ sơ cá nhân và trang quản trị.

Cuối cùng, em thực hiện kiểm thử các chức năng chính, phát hiện và sửa các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng hệ thống. Đồng thời, em chụp ảnh giao diện, vẽ các sơ đồ cần thiết và hoàn thiện nội dung báo cáo. Việc tự đảm nhiệm toàn bộ nhiệm vụ giúp em hiểu rõ hơn quy trình xây dựng một hệ thống web hoàn chỉnh, từ phân tích yêu cầu, thiết kế, lập trình, kiểm thử cho đến viết tài liệu báo cáo.

1. Giới thiệu

1.1. Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của thương mại điện tử và công nghệ thông tin, nhu cầu mua bán, đặt hàng và sử dụng dịch vụ trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến. Đối với lĩnh vực ăn uống, khách hàng không chỉ muốn đến trực tiếp cửa hàng để gọi món mà còn mong muốn có thể xem thực đơn, lựa chọn món ăn, thêm món vào giỏ hàng và đặt hàng ngay trên website. Việc đặt món trực tuyến giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, dễ dàng so sánh món ăn, xem giá bán, lựa chọn số lượng và theo dõi quá trình đặt hàng một cách thuận tiện hơn.

Đối với các cửa hàng kinh doanh đồ ăn, việc quản lý món ăn, đơn hàng, khách hàng và chương trình khuyến mãi bằng phương pháp thủ công thường gặp nhiều hạn chế. Khi tiếp nhận đơn qua điện thoại, tin nhắn Facebook, Zalo hoặc ghi chép trực tiếp, nhân viên có thể nhập sai món, thiếu thông tin khách hàng, nhầm địa chỉ giao hàng hoặc khó kiểm soát trạng thái đơn hàng. Ngoài ra, việc thống kê doanh thu, theo dõi số lượng đơn hàng, quản lý khách hàng thân thiết và áp dụng mã giảm giá cũng trở nên khó khăn nếu dữ liệu không được lưu trữ tập trung.

Bên cạnh đó, trong môi trường kinh doanh hiện nay, các cửa hàng nhỏ cũng cần có một hệ thống riêng để giới thiệu món ăn, tiếp nhận đơn hàng và quản lý hoạt động bán hàng một cách chuyên nghiệp hơn. Một website đặt món trực tuyến không chỉ hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua hàng mà còn giúp người quản trị dễ dàng cập nhật danh sách món ăn, quản lý danh mục, xử lý đơn hàng và theo dõi thông tin khách hàng. Vì vậy, việc xây dựng hệ thống đặt món trực tuyến là cần thiết, phù hợp với xu hướng số hóa hoạt động kinh doanh và đáp ứng nhu cầu thực tế của cả khách hàng lẫn cửa hàng.

Từ những lý do trên, đề tài “Hệ thống đặt món trực tuyến” được thực hiện nhằm xây dựng một website hỗ trợ quy trình đặt món ăn trực tuyến. Hệ thống hướng đến việc cung cấp các chức năng cơ bản như xem danh sách món ăn, tìm kiếm món, xem chi tiết món, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, áp dụng mã giảm giá, xem lịch sử đơn hàng và quản lý thông tin cá nhân. Đồng thời, hệ thống cũng cung cấp giao diện quản trị để quản lý món ăn, danh mục, đơn hàng và khách hàng.

1.2. Các giải pháp đã có

Hiện nay, trên thị trường đã có nhiều hình thức và nền tảng hỗ trợ đặt món trực tuyến. Một số nền tảng lớn như ShopeeFood, GrabFood hoặc các ứng dụng giao đồ ăn khác cho phép người dùng tìm kiếm cửa hàng, xem thực đơn, đặt món và theo dõi giao hàng. Các nền tảng này có ưu điểm là lượng người dùng lớn, giao diện quen thuộc, quy trình đặt hàng nhanh và có hệ thống giao hàng tương đối hoàn chỉnh.

Bên cạnh các nền tảng lớn, nhiều nhà hàng và cửa hàng ăn uống cũng xây dựng website hoặc fanpage riêng để giới thiệu thực đơn và nhận đơn hàng. Hình thức này giúp cửa hàng chủ động hơn trong việc quảng bá sản phẩm, cập nhật thông tin món ăn và tương tác trực tiếp với khách hàng. Ngoài ra, một số cửa hàng nhỏ vẫn tiếp nhận đơn hàng thông qua điện thoại, Facebook, Zalo hoặc các kênh nhắn tin khác do dễ triển khai và không cần đầu tư hệ thống ban đầu quá lớn.

Tuy nhiên, các giải pháp trên vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định. Đối với các nền tảng giao đồ ăn lớn, cửa hàng thường phải phụ thuộc vào chính sách của nền tảng, có thể phát sinh phí dịch vụ hoặc chiết khấu. Ngoài ra, việc tùy chỉnh giao diện, chương trình khuyến mãi hoặc cách quản lý dữ liệu theo nhu cầu riêng của cửa hàng có thể bị giới hạn. Đối với hình thức đặt món qua điện thoại hoặc tin nhắn, quá trình tiếp nhận đơn dễ xảy ra sai sót do thông tin không được chuẩn hóa. Nhân viên có thể nhầm món, thiếu số lượng, sai địa chỉ hoặc khó kiểm tra lại lịch sử đặt hàng của khách.

Ngoài ra, khi dữ liệu đơn hàng, khách hàng và doanh thu không được lưu trữ tập trung trong một hệ thống, người quản lý sẽ gặp khó khăn trong việc theo dõi hoạt động kinh doanh. Việc thống kê số lượng đơn hàng, doanh thu, khách hàng thường xuyên, món ăn được quan tâm hoặc hiệu quả của mã giảm giá sẽ mất nhiều thời gian nếu thực hiện thủ công. Vì vậy, một hệ thống website đặt món trực tuyến

riêng cho cửa hàng là giải pháp phù hợp để vừa hỗ trợ khách hàng đặt món thuận tiện, vừa giúp cửa hàng quản lý dữ liệu bán hàng hiệu quả hơn.

1.3. Giải pháp đề xuất

Giải pháp được đề xuất trong đồ án là xây dựng website đặt món trực tuyến. Đây là hệ thống hỗ trợ khách hàng xem thực đơn, chọn món, đặt hàng và theo dõi lịch sử đơn hàng thông qua giao diện web. Hệ thống được thiết kế với hai nhóm người dùng chính là khách hàng và quản trị viên. Mỗi nhóm người dùng sẽ có các chức năng riêng phù hợp với vai trò của mình trong hệ thống.

Đối với khách hàng, hệ thống cung cấp các chức năng như đăng ký, đăng nhập, xem danh sách món ăn, tìm kiếm món ăn, xem chi tiết món, thêm món vào giỏ hàng, cập nhật số lượng món, đặt hàng, áp dụng mã giảm giá và xem lịch sử đơn hàng. Ngoài ra, khách hàng có thể quản lý thông tin cá nhân, cập nhật ảnh đại diện, theo dõi mã giảm giá cá nhân và sử dụng điểm thưởng nếu hệ thống hỗ trợ. Các chức năng này giúp khách hàng thao tác thuận tiện hơn trong quá trình đặt món và quản lý các đơn hàng đã thực hiện.

Đối với quản trị viên, hệ thống cung cấp giao diện quản trị riêng để theo dõi và quản lý hoạt động của website. Quản trị viên có thể xem thông tin tổng quan trên dashboard, quản lý danh sách món ăn, quản lý danh mục món ăn, theo dõi đơn hàng, cập nhật trạng thái đơn hàng và quản lý thông tin khách hàng. Nhờ đó, người quản trị có thể kiểm soát dữ liệu bán hàng một cách tập trung, giảm bớt thao tác thủ công và hạn chế sai sót trong quá trình xử lý đơn.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống được xây dựng theo mô hình website client-server. Phần giao diện người dùng sử dụng HTML, CSS và JavaScript để hiển thị dữ liệu, xử lý thao tác trên trình duyệt và gửi yêu cầu đến backend. Phần backend sử dụng PHP để xây dựng các API xử lý nghiệp vụ như đăng nhập, lấy danh sách món ăn, tạo đơn hàng, quản lý đơn hàng và quản lý dữ liệu admin. Dữ liệu của hệ thống được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu MySQL/MariaDB, bao gồm thông tin người dùng, món ăn, danh mục, đơn hàng, chi tiết đơn hàng, mã giảm giá và các dữ liệu liên quan khác.

Hệ thống hướng đến việc đáp ứng các chức năng cơ bản của một website đặt món trực tuyến ở quy mô học tập và cửa hàng nhỏ. Mặc dù chưa tích hợp các dịch vụ nâng cao như thanh toán trực tuyến thật, hệ thống giao hàng chuyên biệt hoặc

triển khai trên máy chủ thực tế, đồ án vẫn thể hiện được quy trình chính của một hệ thống bán đồ ăn trực tuyến. Đây là nền tảng để có thể tiếp tục mở rộng trong tương lai, chẳng hạn như tích hợp thanh toán online, tối ưu giao diện trên thiết bị di động, bổ sung đánh giá món ăn, quản lý tồn kho chi tiết và triển khai hệ thống lên hosting/server thật.

2. Thiết kế và triển khai

Chương này trình bày quá trình phân tích yêu cầu, các ràng buộc, mô hình hệ thống và thiết kế giải pháp của website đặt món trực tuyến. Hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ khách hàng đặt món ăn trực tuyến và hỗ trợ quản trị viên quản lý dữ liệu bán hàng như món ăn, danh mục, đơn hàng và khách hàng.

2.1. Các yêu cầu chức năng

Yêu cầu chức năng là các chức năng mà hệ thống cần cung cấp cho từng nhóm người dùng. Đối với hệ thống đặt món trực tuyến, các tác nhân chính gồm khách vãng lai, khách hàng và quản trị viên. Mỗi tác nhân có các quyền sử dụng và chức năng khác nhau trong hệ thống.

2.1.1. Yêu cầu chức năng đối với khách vãng lai

Khách vãng lai là người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống. Nhóm người dùng này có thể truy cập website để xem thông tin món ăn, tìm kiếm món và đăng ký tài khoản nếu có nhu cầu đặt hàng.

Các chức năng chính của khách vãng lai gồm:

Mã yêu cầu	Tên chức năng	Mô tả
F01	Xem trang chủ	Khách vãng lai có thể truy cập trang chủ để xem thông tin giới thiệu và danh sách món ăn.
F02	Xem danh sách món ăn	Hệ thống hiển thị danh sách các món ăn đang hoạt động, bao gồm ảnh, tên món, giá, danh mục và thông tin cơ bản.

F03	Tìm kiếm món ăn	Người dùng có thể nhập từ khóa để tìm món ăn theo tên hoặc thông tin liên quan.
F04	Lọc món ăn	Người dùng có thể lọc món theo danh mục hoặc theo nhóm bữa ăn như bữa sáng, bữa trưa, bữa tối nếu dữ liệu có hỗ trợ.
F05	Xem chi tiết món ăn	Người dùng có thể xem thông tin chi tiết của món, giá, mô tả, số lượng, ghi chú và tóm tắt đánh giá.
F06	Xem đánh giá món ăn	Người dùng có thể xem danh sách đánh giá và thống kê sao của món ăn.
F07	Đăng ký tài khoản	Người dùng có thể tạo tài khoản mới bằng thông tin cá nhân hợp lệ.
F08	Đăng nhập	Người dùng có thể đăng nhập bằng email hoặc số điện thoại và mật khẩu.

Bảng 2.1 Chức năng chính của khách vãng lai

2.1.2. Yêu cầu chức năng đối với khách hàng

Khách hàng là người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. Sau khi đăng nhập, khách hàng có thể sử dụng đầy đủ các chức năng phục vụ quá trình đặt món và quản lý thông tin cá nhân.

Các chức năng chính của khách hàng gồm:

Mã yêu cầu	Tên chức năng	Mô tả
F09	Đăng xuất	Khách hàng có thể đăng xuất khỏi hệ thống.
F10	Quản lý giỏ hàng	Khách hàng có thể thêm món, xóa món và cập nhật số lượng món trong giỏ hàng. Giỏ hàng hiện được xử lý chủ yếu phía trình duyệt.

F11	Đặt hàng	Khách hàng nhập thông tin nhận hàng, chọn hình thức nhận hàng, chọn phương thức thanh toán ghi nhận và gửi đơn hàng.
F12	Áp dụng coupon	Khách hàng có thể nhập hoặc chọn coupon hợp lệ để giảm giá cho đơn hàng.
F13	Xem lịch sử đơn hàng	Khách hàng có thể xem danh sách các đơn hàng đã đặt.
F14	Xem chi tiết đơn hàng	Khách hàng có thể xem chi tiết từng đơn gồm thông tin món, số lượng, tổng tiền và trạng thái đơn.
F15	Hủy đơn hàng	Khách hàng có thể hủy đơn nếu đơn đang ở trạng thái chờ xử lý.
F16	Đánh giá món đã mua	Khách hàng có thể đánh giá món sau khi đơn hàng đã hoàn thành hoặc đã giao.
F17	Quản lý hồ sơ cá nhân	Khách hàng có thể xem và cập nhật họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ.
F18	Upload avatar	Khách hàng có thể tải ảnh đại diện cá nhân.
F19	Đổi mật khẩu	Khách hàng có thể thay đổi mật khẩu khi đã đăng nhập.
F20	Quản lý món yêu thích	Khách hàng có thể thêm hoặc bỏ món ăn khỏi danh sách yêu thích.
F21	Xem điểm thưởng	Khách hàng có thể xem số điểm thưởng hiện có.
F22	Đổi điểm lấy coupon	Khách hàng có thể sử dụng điểm thưởng để đổi lấy coupon nếu đủ điều kiện.

F23	Xem coupon cá nhân	Khách hàng có thể xem các coupon đang sở hữu và sử dụng khi đặt hàng.
-----	--------------------	---

Bảng 2.2 Bảng chức năng chính của Khách hàng

2.1.3. Yêu cầu chức năng đối với quản trị viên

Quản trị viên là người có quyền truy cập vào trang quản trị của hệ thống. Nhóm người dùng này có nhiệm vụ quản lý dữ liệu vận hành như món ăn, danh mục, đơn hàng và khách hàng.

Các chức năng chính của quản trị viên gồm:

Mã yêu cầu	Tên chức năng	Mô tả
F24	Đăng nhập quản trị	Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản có quyền admin.
F25	Xem dashboard	Quản trị viên xem thống kê tổng quan như số sản phẩm, số đơn hàng, khách hàng và doanh thu.
F26	Quản lý sản phẩm	Quản trị viên thêm, sửa, xóa menu sản phẩm, cập nhật giá, tồn kho, danh mục, mô tả và ảnh món ăn.
F27	Upload ảnh sản phẩm	Quản trị viên có thể tải ảnh món ăn lên hệ thống.
F28	Quản lý meal tags	Quản trị viên gắn món ăn với nhóm bữa ăn như sáng, trưa, tối để hỗ trợ lọc món.
F29	Quản lý danh mục	Quản trị viên thêm, sửa, xóa danh mục món ăn.
F30	Quản lý đơn hàng	Quản trị viên xem danh sách đơn hàng, lọc đơn, xem chi tiết đơn.

F31	Cập nhật trạng thái đơn hàng	Quản trị viên cập nhật trạng thái đơn như chờ xử lý, xác nhận, đang giao, đã giao, đã hủy.
F32	Quản lý khách hàng	Quản trị viên xem danh sách khách hàng, tìm kiếm và lọc theo trạng thái.
F33	Khóa/mở tài khoản khách hàng	Quản trị viên có thể thay đổi trạng thái hoạt động của tài khoản khách hàng.
F34	Quản lý coupon	Quản trị viên tạo, sửa, bật/tắt hoặc xóa coupon.
F35	Tặng coupon cho người dùng	Quản trị viên có thể gán coupon cho một khách hàng cụ thể.

Bảng 2.3 Chức năng chính của Admin

2.2. Các yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các yêu cầu chức năng, hệ thống cũng cần đáp ứng một số yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo khả năng sử dụng, hiệu năng, bảo mật, tính toàn vẹn dữ liệu và khả năng mở rộng.

2.2.1. Tính dễ sử dụng

Giao diện của hệ thống cần được thiết kế đơn giản, rõ ràng và dễ thao tác. Các chức năng chính như xem danh sách món ăn, thêm món vào giỏ hàng, đặt hàng và xem lịch sử đơn cần được bố trí ở vị trí dễ nhìn. Người dùng không cần thực hiện quá nhiều bước phức tạp để hoàn tất quá trình đặt món.

Đối với giao diện quản trị, các chức năng nên được chia thành từng nhóm rõ ràng như dashboard, món ăn, danh mục, đơn hàng và khách hàng. Điều này giúp quản trị viên dễ dàng theo dõi và thao tác trong quá trình vận hành hệ thống.

2.2.2. Hiệu năng

Hệ thống cần đáp ứng tốt các thao tác cơ bản như tải danh sách món ăn, thêm món vào giỏ hàng, tạo đơn hàng và xem lịch sử đơn. Dữ liệu món ăn, đơn

hàng và khách hàng được lấy thông qua API để tách biệt giữa phần giao diện và phần xử lý nghiệp vụ.

Trong phạm vi đồ án, hệ thống phù hợp với quy mô demo, học tập hoặc cửa hàng nhỏ. Nếu triển khai thực tế với số lượng người dùng lớn, hệ thống có thể được mở rộng thêm các chức năng như phân trang dữ liệu, tối ưu truy vấn database, bộ nhớ đệm và triển khai trên máy chủ có cấu hình phù hợp.

2.2.3. Bảo mật

Hệ thống có chức năng đăng ký, đăng nhập và phân quyền giữa khách hàng và quản trị viên. Các API liên quan đến thông tin cá nhân, đơn hàng và chức năng quản trị cần kiểm tra trạng thái đăng nhập trước khi xử lý yêu cầu. Đối với các thao tác của quản trị viên như thêm món, sửa món, cập nhật đơn hàng hoặc khóa tài khoản khách hàng, hệ thống cần kiểm tra quyền admin để tránh người dùng thường truy cập trái phép.

Mật khẩu người dùng cần được mã hóa khi lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Hệ thống không nên hiển thị trực tiếp các thông tin nhạy cảm như mật khẩu hoặc token đăng nhập. Các dữ liệu đầu vào như email, số điện thoại, địa chỉ và số lượng món cần được kiểm tra để hạn chế lỗi hoặc dữ liệu không hợp lệ.

2.2.4. Tính toàn vẹn dữ liệu

Dữ liệu của hệ thống cần được lưu trữ có tổ chức trong cơ sở dữ liệu MySQL/MariaDB. Các bảng như người dùng, sản phẩm, danh mục, đơn hàng và chi tiết đơn hàng cần có khóa chính, khóa ngoại hoặc các ràng buộc phù hợp để đảm bảo dữ liệu liên kết chính xác.

Khi khách hàng tạo đơn hàng, hệ thống cần lưu thông tin đơn hàng vào bảng đơn hàng và lưu từng món trong đơn vào bảng chi tiết đơn hàng. Việc tách dữ liệu như vậy giúp dễ dàng xem lại lịch sử mua hàng, thống kê doanh thu và quản lý thông tin chi tiết từng đơn hàng.

2.2.5. Khả năng mở rộng

Hệ thống được xây dựng theo hướng tách biệt giữa giao diện, API xử lý nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu. Cách tổ chức này giúp hệ thống dễ mở rộng thêm chức năng trong tương lai. Một số chức năng có thể phát triển thêm gồm thanh toán trực

tuyến, quản lý giao hàng, đánh giá món ăn, thông báo email, quản lý tồn kho chi tiết và thống kê doanh thu nâng cao.

2.3. Các ràng buộc

2.3.1. Các ràng buộc về triển khai

Hệ thống được xây dựng và kiểm thử trong môi trường localhost bằng XAMPP. Phần frontend sử dụng HTML, CSS và JavaScript thuần để xây dựng giao diện người dùng. Phần backend sử dụng PHP để xử lý nghiệp vụ và cung cấp API cho frontend. Cơ sở dữ liệu sử dụng MySQL/MariaDB để lưu trữ dữ liệu của hệ thống.

Database được import từ file SQL có sẵn trong dự án. Các chức năng được kiểm thử chủ yếu trên môi trường máy cá nhân. Trong phạm vi đồ án, hệ thống chưa triển khai chính thức lên hosting hoặc server thật. Vì vậy, một số yếu tố như bảo mật server, hiệu năng khi có nhiều người dùng truy cập đồng thời và cấu hình tên miền chưa được áp dụng đầy đủ.

2.3.2. Các ràng buộc kinh tế

Dự án sử dụng các công nghệ miễn phí và phổ biến như HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL/MariaDB và XAMPP. Việc sử dụng các công nghệ này giúp giảm chi phí triển khai, phù hợp với phạm vi đồ án sinh viên và môi trường học tập.

Hệ thống chưa tích hợp các dịch vụ trả phí như cổng thanh toán trực tuyến, dịch vụ giao hàng, dịch vụ lưu trữ ảnh trên cloud hoặc máy chủ thương mại. Các hình ảnh và dữ liệu món ăn trong hệ thống chủ yếu phục vụ mục đích demo và học tập. Nếu triển khai thực tế, cần cân nhắc thêm chi phí hosting, tên miền, bảo mật, lưu trữ dữ liệu và tích hợp dịch vụ bên thứ ba.

2.3.3. Các ràng buộc về đạo đức

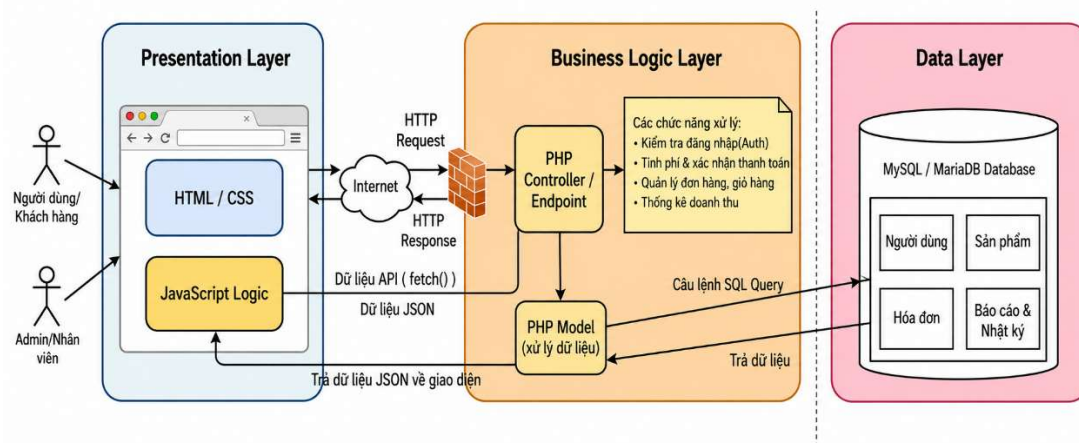
Hệ thống có lưu trữ thông tin người dùng như họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ và lịch sử đơn hàng. Vì vậy, dữ liệu cá nhân của khách hàng cần được bảo vệ và không được sử dụng sai mục đích. Hệ thống không được công khai mật khẩu hoặc thông tin nhạy cảm của người dùng.

Thông tin món ăn, giá bán, mã giảm giá và trạng thái đơn hàng cần được hiển thị minh bạch, tránh gây nhầm lẫn cho khách hàng. Nếu hệ thống được triển

khai thực tế, hình ảnh món ăn cần đảm bảo có quyền sử dụng hợp lệ, không sử dụng hình ảnh vi phạm bản quyền hoặc gây hiểu nhầm về sản phẩm.

2.4. Mô hình hệ thống / Thiết kế giải pháp

Hệ thống được thiết kế theo mô hình client-server. Người dùng tương tác với giao diện website trên trình duyệt. Giao diện frontend gửi yêu cầu đến backend thông qua các API. Backend tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra dữ liệu, xử lý nghiệp vụ và truy xuất cơ sở dữ liệu MySQL/MariaDB. Sau đó, backend trả kết quả về frontend để hiển thị cho người dùng.



Hình 2.1: Sơ đồ kiến trúc tổng quát của hệ thống đặt

Sơ đồ kiến trúc tổng quát thể hiện ba lớp chính của hệ thống gồm giao diện người dùng, backend API và cơ sở dữ liệu. Người dùng và quản trị viên thao tác trên trình duyệt, frontend gửi request đến các controller PHP, sau đó controller gọi model để truy xuất dữ liệu trong MySQL/MariaDB.

2.4.1. Các kịch bản của hệ thống (Use-cases)

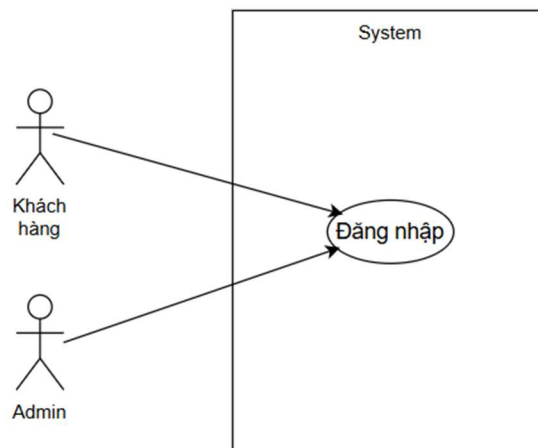
Một số kịch bản chính của hệ thống gồm: đăng nhập, tìm kiếm và xem chi tiết món ăn, đặt hàng, xem lịch sử và hủy đơn hàng, quản lý sản phẩm, cập nhật trạng thái đơn hàng. Các kịch bản này đại diện cho luồng nghiệp vụ quan trọng của khách hàng và quản trị viên.

STT	Usecase	Tác nhân	Mô tả ngắn
1	Đăng ký tài khoản	Khách vãng lai	Người dùng tạo tài khoản mới để sử dụng hệ thống.

2	Đăng nhập	Khách hàng, quản trị viên	Người dùng đăng nhập bằng tài khoản hợp lệ.
3	Xem danh sách món ăn	Khách vãng lai, khách hàng	Người dùng xem các món ăn đang được bán.
4	Xem chi tiết món ăn	Khách vãng lai, khách hàng	Người dùng xem thông tin chi tiết của một món ăn.
5	Quản lý giỏ hàng	Khách hàng	thêm, sửa số lượng hoặc xóa món khỏi giỏ hàng.
6	Đặt hàng	Khách hàng	Khách hàng tạo đơn hàng từ các món trong giỏ.
7	Áp dụng mã giảm giá	Khách hàng	Khách hàng nhập mã giảm giá để giảm tổng tiền.
8	Xem lịch sử đơn hàng	Khách hàng	Khách hàng xem các đơn hàng đã đặt.
9	Hủy đơn hàng	Khách hàng	Khách hàng hủy đơn khi đơn còn ở trạng thái cho phép.
10	Quản lý hồ sơ cá nhân	Khách hàng	Khách hàng cập nhật thông tin cá nhân và ảnh đại diện.
11	Quản lý món ăn	Quản trị viên	Quản trị viên thêm, sửa, xóa hoặc ngừng bán món ăn.
12	Quản lý danh mục	Quản trị viên	Quản trị viên quản lý danh mục món ăn.
13	Quản lý đơn hàng	Quản trị viên	Quản trị viên xem và xử lý đơn hàng.
14	Cập nhật trạng thái đơn hàng	Quản trị viên	Quản trị viên thay đổi trạng thái xử lý đơn hàng.
15	Quản lý khách hàng	Quản trị viên	Quản trị viên xem, khóa hoặc mở tài khoản khách hàng.

Bảng 2.4 Usecase

Use case: Đăng nhập

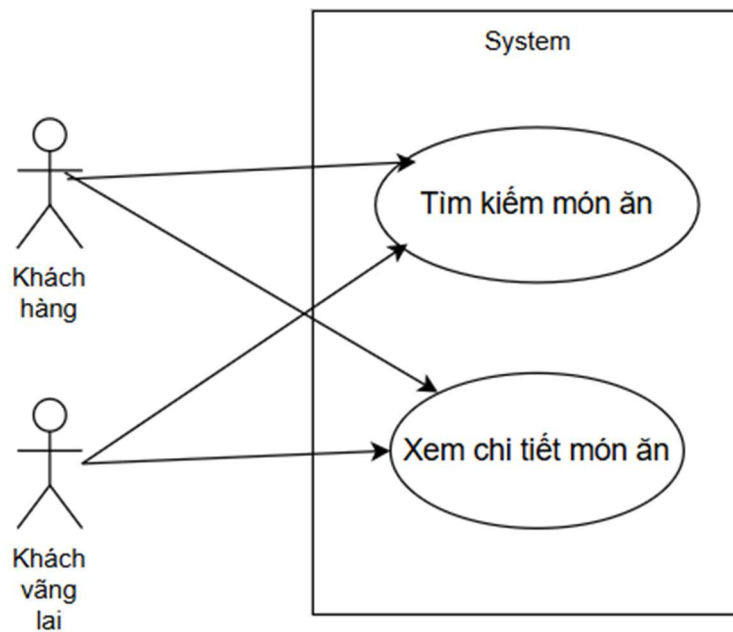


Hình 2.2 Sơ đồ use case đăng nhập

Thành phần	Nội dung
Tên use case	Đăng nhập
Tác nhân	Khách hàng, Quản trị viên
Mục tiêu	Cho phép người dùng truy cập vào hệ thống bằng tài khoản hợp lệ.
Điều kiện trước	Người dùng đã có tài khoản trong hệ thống.
Luồng chính	1. Người dùng mở form đăng nhập. 2. Nhập email/số điện thoại và mật khẩu. 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào. 4. Hệ thống xác thực thông tin tài khoản. 5. Nếu hợp lệ, hệ thống trả token và thông tin người dùng. 6. Người dùng được đăng nhập thành công.
Luồng thay thế	Nếu thông tin sai, hệ thống thông báo đăng nhập thất bại.
Kết quả	Người dùng đăng nhập thành công và có thể sử dụng các chức năng theo quyền.

Bảng 2.5 Use case đăng nhập

Use Case Tìm kiếm và xem chi tiết món ăn



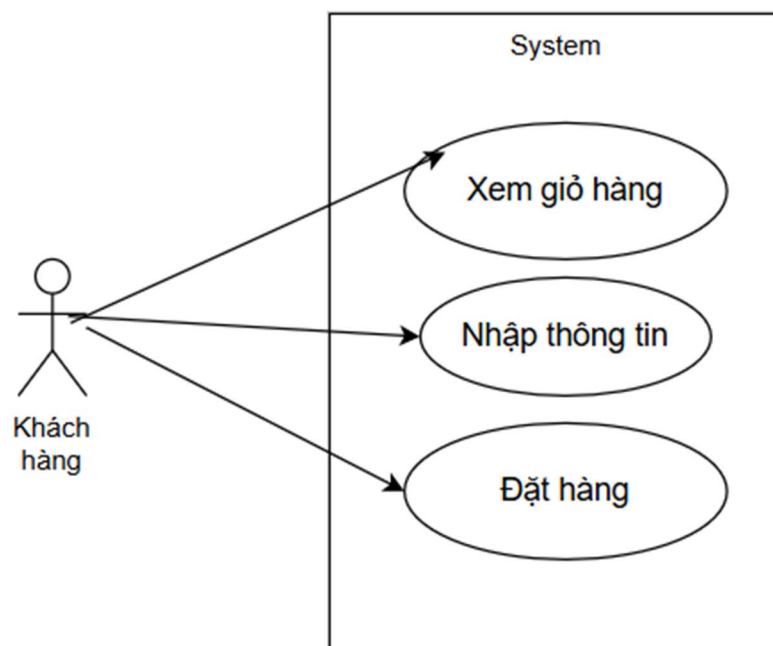
Hình 2.3 Sơ đồ use case tìm kiếm và xem chi tiết món ăn

Thành phần	Nội dung
Tên use case	Tìm kiếm và xem chi tiết món ăn
Tác nhân	Khách vắng lại, Khách hàng

Mục tiêu	Cho phép người dùng tìm món ăn phù hợp và xem thông tin chi tiết.
Điều kiện trước	Website có dữ liệu món ăn đang hoạt động.
Luồng chính	1. Người dùng truy cập trang chủ. 2. Nhập từ khóa tìm kiếm hoặc chọn danh mục. 3. Hệ thống hiển thị danh sách món phù hợp. 4. Người dùng chọn một món ăn. 5. Hệ thống hiển thị chi tiết món gồm ảnh, tên, giá, mô tả, đánh giá và thao tác thêm giỏ hàng.
Luồng thay thế	Nếu không có món phù hợp, hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy kết quả.
Kết quả	Người dùng xem được thông tin món ăn cần tìm.

Bảng 2.6 Use case tìm kiếm và xem món ăn

Use Case Đặt hàng

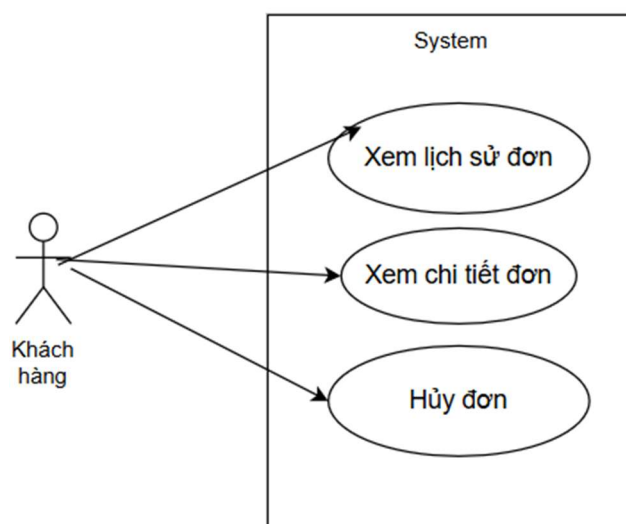


Hình 2.4 Sơ đồ use case đặt hàng

Thành phần	Nội dung
Tên use case	Đặt hàng
Tác nhân	Khách hàng
Mục tiêu	Cho phép khách hàng tạo đơn hàng từ các món trong giỏ hoặc mua trực tiếp từ trang chủ.
Điều kiện trước	Khách hàng đã đăng nhập và có ít nhất một sản phẩm.
Luồng chính	1. Khách hàng mở trang checkout. 2. Hệ thống hiển thị danh sách món trong giỏ hàng. 3. Khách hàng nhập thông tin nhận hàng. 4. Chọn hình thức nhận hàng và phương thức thanh toán ghi nhận. 5. Khách hàng áp dụng coupon nếu có. 6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, kiểm tra tồn kho và tính tổng tiền. 7. Khách hàng xác nhận đặt hàng. 8. Hệ thống tạo đơn hàng, lưu chi tiết đơn, ghi nhận thanh toán ở trạng thái chờ xử lý, trừ tồn kho và cộng điểm thưởng.
Luồng thay thế	Nếu giỏ hàng rỗng, thiếu thông tin nhận hàng, coupon không hợp lệ hoặc sản phẩm không đủ tồn kho, hệ thống thông báo lỗi.
Kết quả	Đơn hàng được tạo thành công và xuất hiện trong lịch sử đơn hàng của khách hàng.

Bảng 2.7 Use case đặt hàng

Use Case Xem lịch sử và hủy đơn hàng



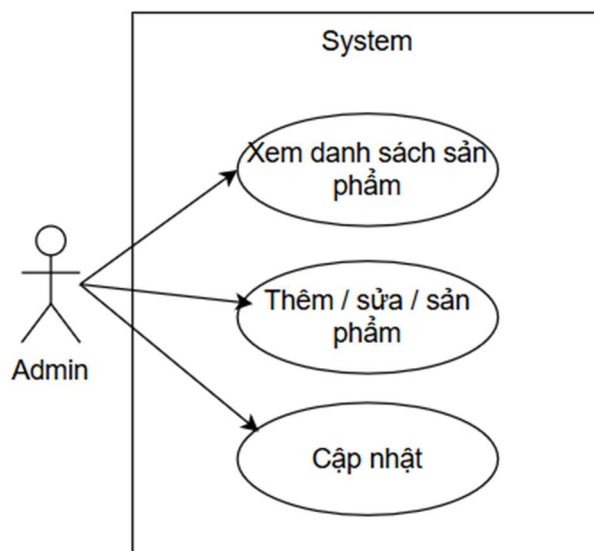
Hình 2.5 Sơ đồ use case xem lịch sử và hủy đơn hàng

Thành phần	Nội dung
Tên use case	Xem lịch sử và hủy đơn hàng
Tác nhân	Khách hàng
Mục tiêu	Cho phép khách hàng theo dõi các đơn đã đặt và hủy đơn nếu còn ở trạng thái chờ xử lý.

Điều kiện trước	Khách hàng đã đăng nhập và có đơn hàng trong hệ thống.
Luồng chính	1. Khách hàng mở trang lịch sử đơn hàng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng của khách hàng. 3. Khách hàng chọn một đơn để xem chi tiết. 4. Nếu đơn đang chờ xử lý, khách hàng có thể chọn hủy đơn. 5. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn thành đã hủy.
Luồng thay thế	Nếu đơn không ở trạng thái chờ xử lý, hệ thống không cho phép hủy.
Kết quả	Khách hàng xem được lịch sử đơn và có thể hủy đơn hợp lệ.

Bảng 2.8 Use case xem lịch sử và hủy đơn

Use Case Quản lý sản phẩm



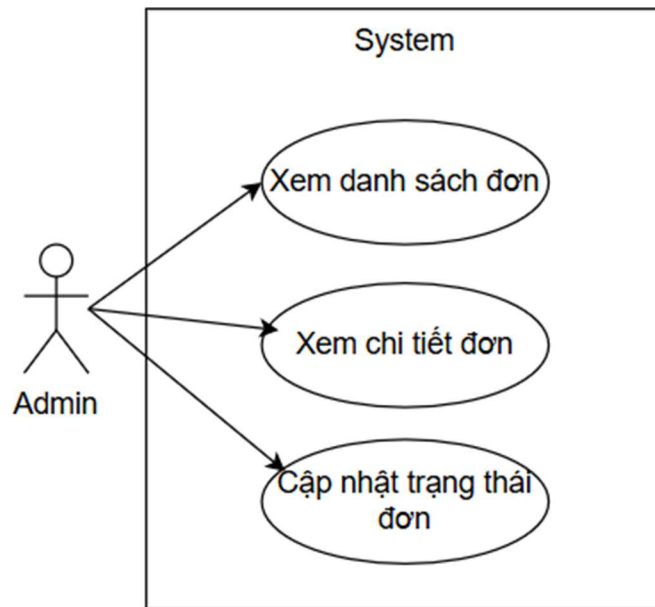
Hình 2.6 Sơ đồ use case quản lý sản phẩm

Thành phần	Nội dung
Tên use case	Quản lý sản phẩm

Tác nhân	Quản trị viên
Mục tiêu	Cho phép admin thêm, sửa, xóa mềm và cập nhật thông tin món ăn.
Điều kiện trước	Admin đã đăng nhập và có quyền quản trị.
Luồng chính	1. Admin mở tab quản lý sản phẩm. 2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm. 3. Admin chọn thêm mới hoặc chỉnh sửa sản phẩm. 4. Admin nhập thông tin sản phẩm gồm tên, giá, danh mục, mô tả, tồn kho, ảnh và trạng thái. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. 6. Hệ thống lưu thông tin sản phẩm. 7. Danh sách sản phẩm được cập nhật.
Luồng thay thế	Nếu dữ liệu không hợp lệ hoặc ảnh upload sai định dạng, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
Kết quả	Thông tin sản phẩm được cập nhật trong hệ thống.

Bảng 2.9 Use case quản lý sản phẩm

Use Case Cập nhật trạng thái đơn hàng



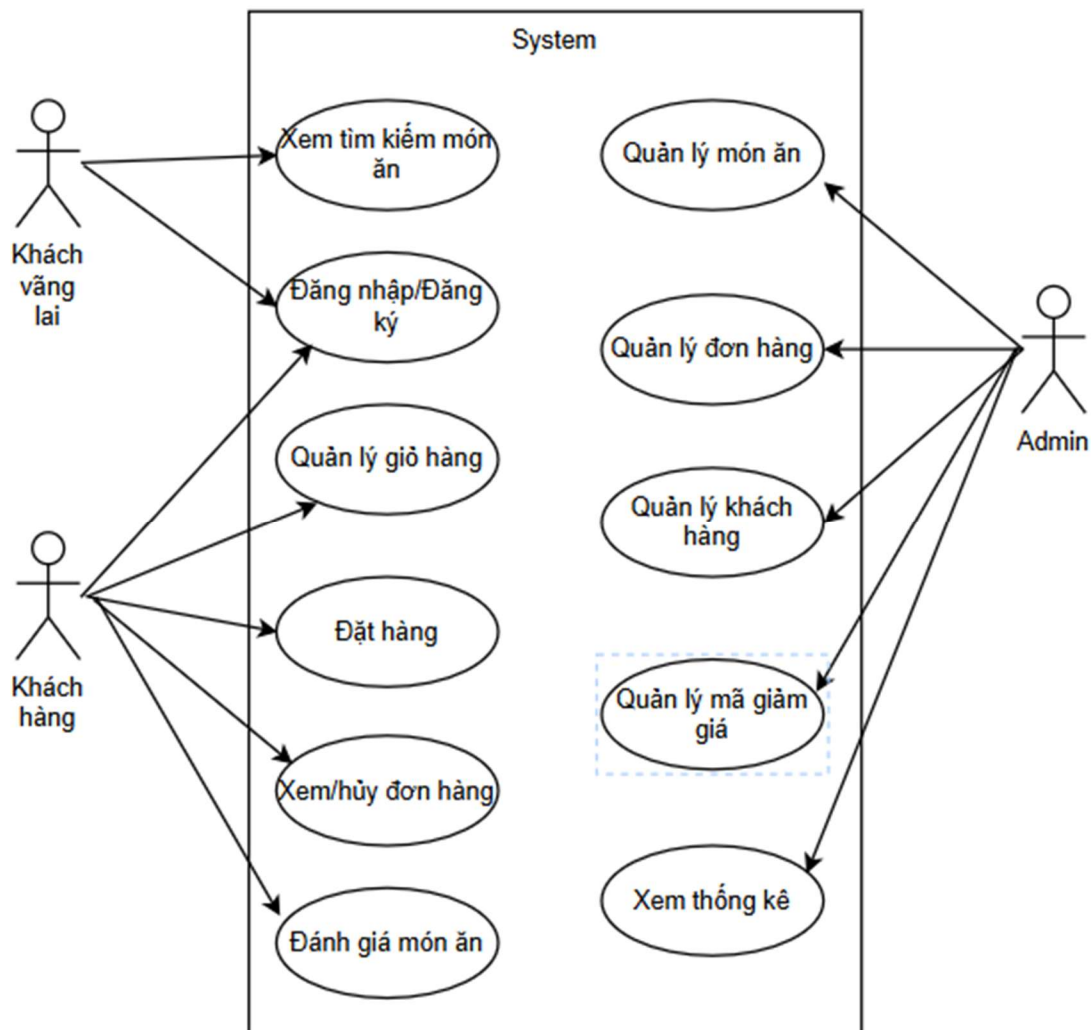
Hình 2.7 Use case cập nhật trạng thái đơn hàng

Thành phần	Nội dung
Tên use case	Cập nhật trạng thái đơn hàng
Tác nhân	Quản trị viên
Mục tiêu	Cho phép admin thay đổi trạng thái xử lý của đơn hàng.
Điều kiện trước	Admin đã đăng nhập và đơn hàng tồn tại trong hệ thống.
Luồng chính	1. Admin mở tab quản lý đơn hàng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn. 3. Admin chọn đơn cần xử lý. 4. Admin xem chi tiết đơn. 5. Admin chọn trạng thái mới. 6. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng.
Luồng thay thế	Nếu trạng thái không hợp lệ hoặc đơn không tồn tại, hệ thống thông báo lỗi.
Kết quả	Trạng thái đơn hàng được cập nhật.

Bảng 2.10 Use case cập nhật trạng thái đơn

2.4.2. Mô hình Use Case

Mô hình Use Case tổng quát thể hiện các chức năng chính của hệ thống và mối quan hệ giữa các tác nhân với hệ thống. Trong hệ thống, các tác nhân chính gồm khách vãng lai, khách hàng và quản trị viên.



Hình 2.8 Sơ đồ use case tổng quát

Sơ đồ Use Case tổng quát mô tả các chức năng chính của hệ thống đặt món ăn trực tuyến và sự tương tác giữa các tác nhân với hệ thống. Hệ thống gồm ba tác nhân chính là **Khách vắng lai**, **Khách hàng** và **Quản trị viên**.

Khách vắng lai là người chưa đăng nhập vào hệ thống. Tác nhân này có thể xem và tìm kiếm món ăn, xem thông tin món ăn, đồng thời thực hiện đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản để sử dụng đầy đủ các chức năng của hệ thống.

Khách hàng là người dùng đã đăng nhập. Khách hàng có thể quản lý giỏ hàng, đặt hàng, xem hoặc hủy đơn hàng và đánh giá món ăn sau khi mua. Các chức năng này hỗ trợ khách hàng thực hiện toàn bộ quy trình mua hàng từ lựa chọn món ăn, thêm vào giỏ hàng, đặt hàng cho đến theo dõi đơn hàng.

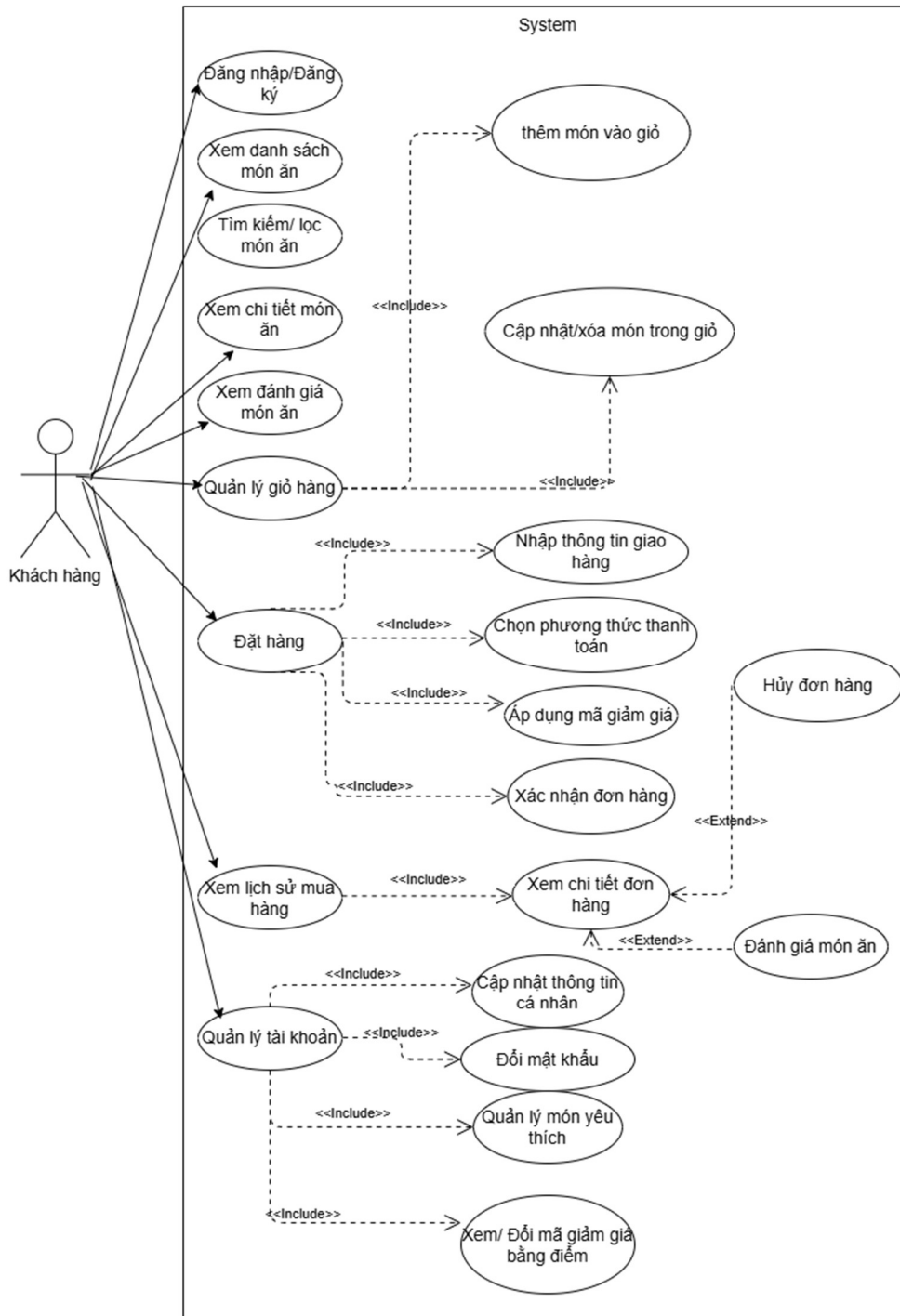
Quản trị viên là người quản lý hệ thống. Quản trị viên có thể quản lý món ăn, quản lý đơn hàng, quản lý khách hàng, quản lý mã giảm giá và xem thống kê. Các chức năng này giúp quản trị viên theo dõi tình hình hoạt động của hệ thống, cập nhật dữ liệu món ăn, xử lý đơn hàng và quản lý thông tin khách hàng.

Các nhóm Use Case chính gồm:

- **Nhóm Use Case tài khoản:** đăng ký, đăng nhập và quản lý thông tin người dùng.
- **Nhóm Use Case món ăn:** xem danh sách món ăn, tìm kiếm món ăn, lọc món ăn và xem chi tiết món ăn.
- **Nhóm Use Case giỏ hàng và đặt hàng:** thêm món vào giỏ hàng, cập nhật giỏ hàng, xóa món khỏi giỏ hàng và tạo đơn hàng.
- **Nhóm Use Case đơn hàng:** xem đơn hàng, hủy đơn hàng và cập nhật trạng thái đơn hàng.
- **Nhóm Use Case đánh giá:** khách hàng đánh giá món ăn sau khi mua hàng.

- **Nhóm Use Case quản trị:** quản lý món ăn, quản lý đơn hàng, quản lý khách hàng, quản lý mã giảm giá và xem thống kê hệ thống.

Sơ đồ Use Case phân rã cho khách hàng



Hình 2.9 Sơ đồ use case phân rã cho khách hàng

Sơ đồ Use Case chi tiết của khách hàng mô tả các chức năng mà người dùng có thể thực hiện trong hệ thống sau khi truy cập website đặt món ăn trực tuyến.

Chức năng tài khoản:

- Đăng ký tài khoản.
- Đăng nhập vào hệ thống.
- Quản lý tài khoản cá nhân.
- Cập nhật thông tin cá nhân.
- Đổi mật khẩu.

Chức năng xem món ăn:

- Xem danh sách món ăn.
- Tìm kiếm và lọc món ăn.
- Xem chi tiết món ăn.
- Xem đánh giá món ăn.
- Chức năng giỏ hàng:
 - Thêm món ăn vào giỏ hàng.
 - Cập nhật số lượng món trong giỏ.
 - Xóa món ăn khỏi giỏ hàng.

Chức năng đặt hàng:

- Đặt hàng.
- Nhập thông tin giao hàng.
- Chọn phương thức thanh toán.
- Áp dụng mã giảm giá.
- Xác nhận đơn hàng.

Chức năng đơn hàng:

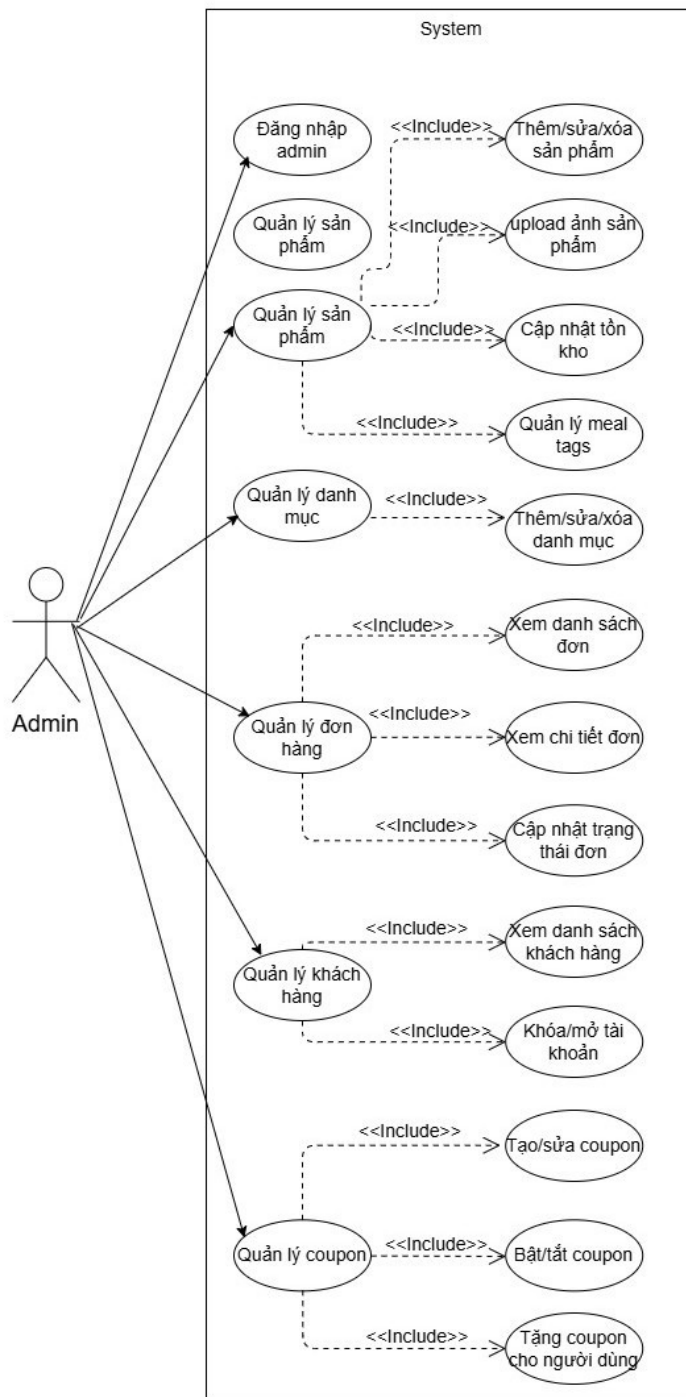
- Xem lịch sử mua hàng.
- Xem chi tiết đơn hàng.
- Hủy đơn hàng khi đơn còn ở trạng thái cho phép.

Chức năng sau mua hàng:

- Đánh giá món ăn sau khi mua.
- Quản lý món yêu thích.
- Xem hoặc đổi mã giảm giá bằng điểm thưởng.

Nhìn chung, sơ đồ thể hiện đầy đủ các chức năng chính của khách hàng, từ quá trình xem món, quản lý giỏ hàng, đặt hàng cho đến theo dõi đơn hàng và quản lý tài khoản cá nhân.

Sơ đồ Use Case phân rã cho quản trị viên



Hình 2.10 Sơ đồ Use Case phân rã của quản trị viên

Sơ đồ Use Case chi tiết của quản trị viên mô tả các chức năng dành cho người quản lý hệ thống. Quản trị viên cần đăng nhập bằng tài khoản admin để thực hiện các chức năng quản lý.

- **Chức năng đăng nhập:**

- Đăng nhập vào hệ thống quản trị.
- Chỉ tài khoản có quyền admin mới được truy cập trang quản trị.

- **Chức năng quản lý sản phẩm:**

- Thêm sản phẩm mới.
- Sửa thông tin sản phẩm.
- Xóa sản phẩm.
- Upload ảnh sản phẩm.
- Cập nhật tồn kho.
- Quản lý thẻ phân loại món ăn.

- **Chức năng quản lý danh mục:**

- Xem danh sách danh mục.
- Thêm danh mục mới.
- Sửa thông tin danh mục.
- Xóa danh mục không còn sử dụng.

- **Chức năng quản lý đơn hàng:**

- Xem danh sách đơn hàng.
- Xem chi tiết đơn hàng.
- Cập nhật trạng thái đơn hàng.

- **Chức năng quản lý khách hàng:**

- Xem danh sách khách hàng.
- Theo dõi thông tin khách hàng.

- Khóa hoặc mở tài khoản khách hàng khi cần thiết.
- **Chức năng quản lý coupon:**
 - Tạo coupon mới.
 - Sửa thông tin coupon.
 - Bật hoặc tắt coupon.
 - Tặng coupon cho người dùng.

Nhìn chung, sơ đồ thể hiện vai trò của quản trị viên trong việc quản lý dữ liệu món ăn, danh mục, đơn hàng, khách hàng và coupon. Các chức năng này giúp quản trị viên vận hành hệ thống đặt món ăn trực tuyến một cách hiệu quả.

2.4.3. Mô hình lớp và đối tượng

Sơ đồ lớp là một trong những mô hình quan trọng trong quá trình phân tích và thiết kế hệ thống. Sơ đồ này giúp mô tả các lớp chính, thuộc tính, phương thức và mối quan hệ giữa các đối tượng trong hệ thống đặt món ăn trực tuyến. Thông qua sơ đồ lớp, có thể thấy rõ cách hệ thống tổ chức dữ liệu và liên kết giữa người dùng, món ăn, giỏ hàng, đơn hàng, thanh toán, đánh giá và mã giảm giá.

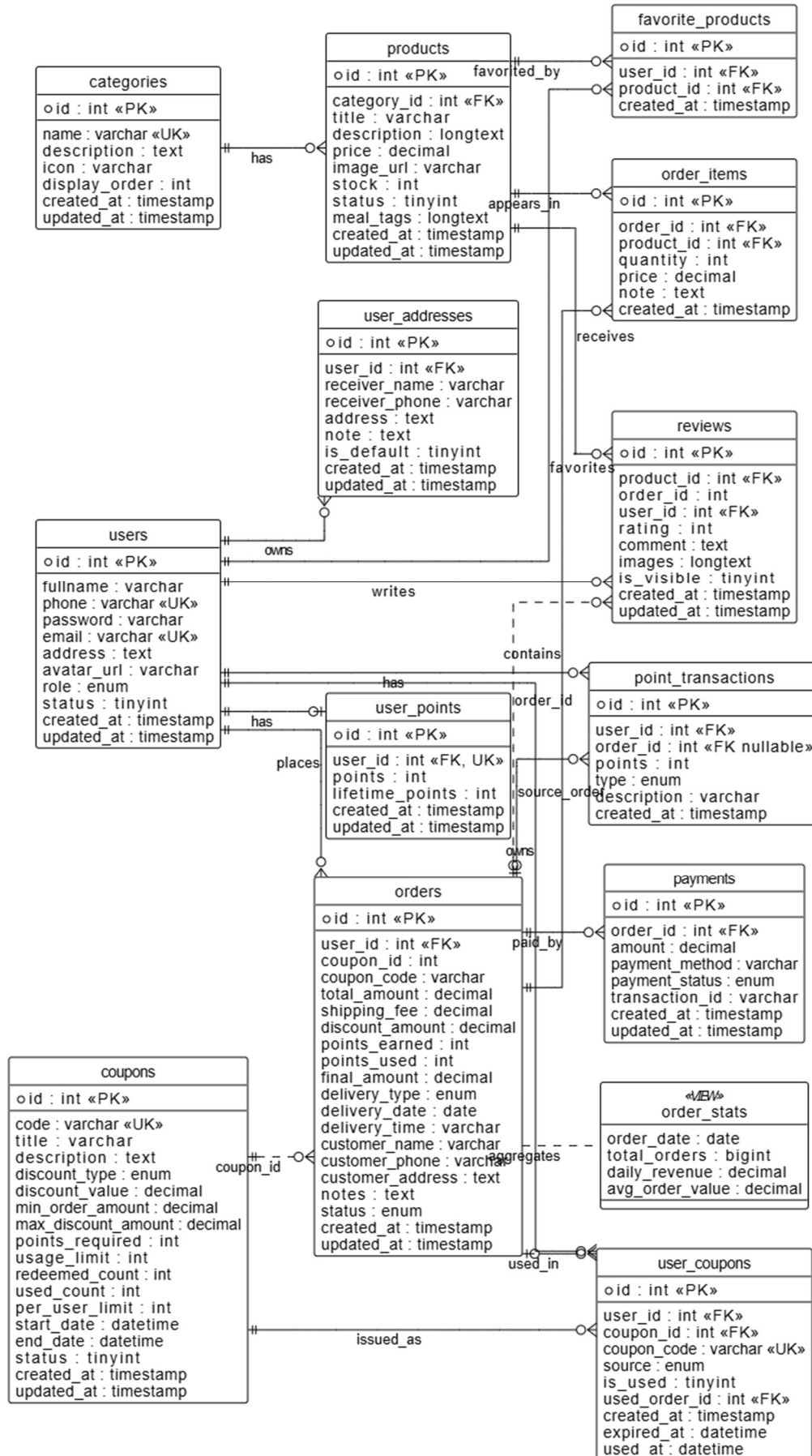


Hình 2.11 Sơ đồ lớp của hệ thống đặt món ăn trực tuyến

Sơ đồ lớp của hệ thống gồm các lớp chính như User, Product, Category, Cart, Order, Payment, Coupon, Review và một số lớp trung gian như CartItem, OrderItem, FavoriteProduct, UserCoupon. Trong đó, lớp User đại diện cho người dùng hệ thống, có thể đặt hàng, quản lý giỏ hàng, đánh giá món ăn và sử dụng mã giảm giá. Lớp Product biểu diễn thông tin món ăn và thuộc về một danh mục cụ thể thông qua lớp Category.

2.4.4. Mô hình cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo mô hình quan hệ. Các bảng được chia thành từng nhóm nghiệp vụ để dễ quản lý và mở rộng.



Hình 2.12: Sơ đồ ERD cơ sở dữ liệu

Nhóm bảng người dùng

Bảng	Mô tả
users	Lưu thông tin tài khoản người dùng như họ tên, email, số điện thoại, mật khẩu, vai trò, địa chỉ, avatar và trạng thái tài khoản
user_addresses	Lưu địa chỉ của người dùng, phục vụ mở rộng chức năng quản lý nhiều địa chỉ giao hàng

Bảng 2.11 Nhóm bảng người dùng

Bảng **users** là bảng trung tâm của nhóm người dùng. Mỗi tài khoản có thể là khách hàng hoặc quản trị viên. Thông tin người dùng được sử dụng trong các chức năng đăng nhập, đặt hàng, xem lịch sử đơn, đánh giá món ăn, lưu món yêu thích và quản lý coupon.

Nhóm bảng món ăn

Bảng	Mô tả
categories	Lưu danh mục món ăn, ví dụ món chính, đồ uống, món chay, món ăn nhanh
products	Lưu thông tin món ăn gồm tên món, mô tả, giá, hình ảnh, tồn kho, trạng thái và danh mục

Bảng 2.12 Nhóm bảng món ăn

Mỗi món ăn thuộc một danh mục. Bảng **products** là bảng chính phục vụ hiển thị món ăn ở trang chủ, tìm kiếm, lọc theo danh mục, xem chi tiết món và quản lý sản phẩm trong trang admin.

Nhóm bảng đơn hàng

Bảng	Mô tả
orders	Lưu thông tin đơn hàng như người đặt, thông tin nhận hàng, tổng tiền, trạng thái đơn, phương thức nhận hàng
order_items	Lưu chi tiết từng món trong đơn hàng, gồm sản phẩm, số lượng, giá tại thời điểm mua
payments	Lưu thông tin phương thức thanh toán và trạng thái thanh toán

Bảng 2.13 Nhóm bảng đơn hàng

Bảng **orders** lưu thông tin tổng quát của đơn hàng, còn bảng **order_items** lưu từng sản phẩm trong đơn. Thiết kế này giúp một đơn hàng có thể chứa nhiều món ăn. Bảng **payments** dùng để ghi nhận phương thức thanh toán và trạng thái thanh toán trong hệ thống.

Trong phạm vi hiện tại, hệ thống mới ghi nhận phương thức thanh toán và trạng thái thanh toán, chưa tích hợp cổng thanh toán trực tuyến thật.

Nhóm bảng coupon và điểm thưởng

Bảng	Mô tả
coupons	Lưu thông tin mã giảm giá, loại giảm, giá trị giảm, điều kiện áp dụng và thời hạn
user_coupons	Lưu coupon được gán cho từng người dùng
user_points	Lưu số điểm thưởng hiện có của người dùng
point_transactions	Lưu lịch sử cộng/trừ điểm của người dùng

Bảng 2.14 Nhóm bảng coupon và điểm thưởng

Nhóm bảng này phục vụ chức năng khuyến mãi và chăm sóc khách hàng. Khi người dùng đặt hàng, hệ thống có thể cộng điểm thưởng. Người dùng có thể dùng điểm để đổi coupon nếu đủ điều kiện. Khi checkout, người dùng có thể áp dụng coupon để giảm tổng tiền đơn hàng.

Nhóm bảng tương tác người dùng

Bảng	Mô tả
favorite_products	Lưu danh sách món ăn yêu thích của người dùng
reviews	Lưu đánh giá, số sao và nội dung nhận xét của người dùng đối với món ăn

Bảng 2.15 Nhóm bảng tương tác với người dùng

Bảng **favorite_products** cho phép người dùng lưu lại các món ăn quan tâm. Bảng **reviews** phục vụ chức năng đánh giá sản phẩm sau khi người dùng đã mua hàng. Các đánh giá này cũng được hiển thị ở trang chi tiết món hoặc trang đánh giá sản phẩm.

Các quan hệ chính trong cơ sở dữ liệu

Quan hệ	Ý nghĩa
categories 1 - n products	Một danh mục có nhiều món ăn
users 1 - n orders	Một người dùng có thể đặt nhiều đơn hàng
orders 1 - n order_items	Một đơn hàng có nhiều món ăn
products 1 - n order_items	Một món ăn có thể xuất hiện trong nhiều đơn hàng
orders 1 - 1 hoặc 1 - n payments	Một đơn hàng có thông tin thanh toán

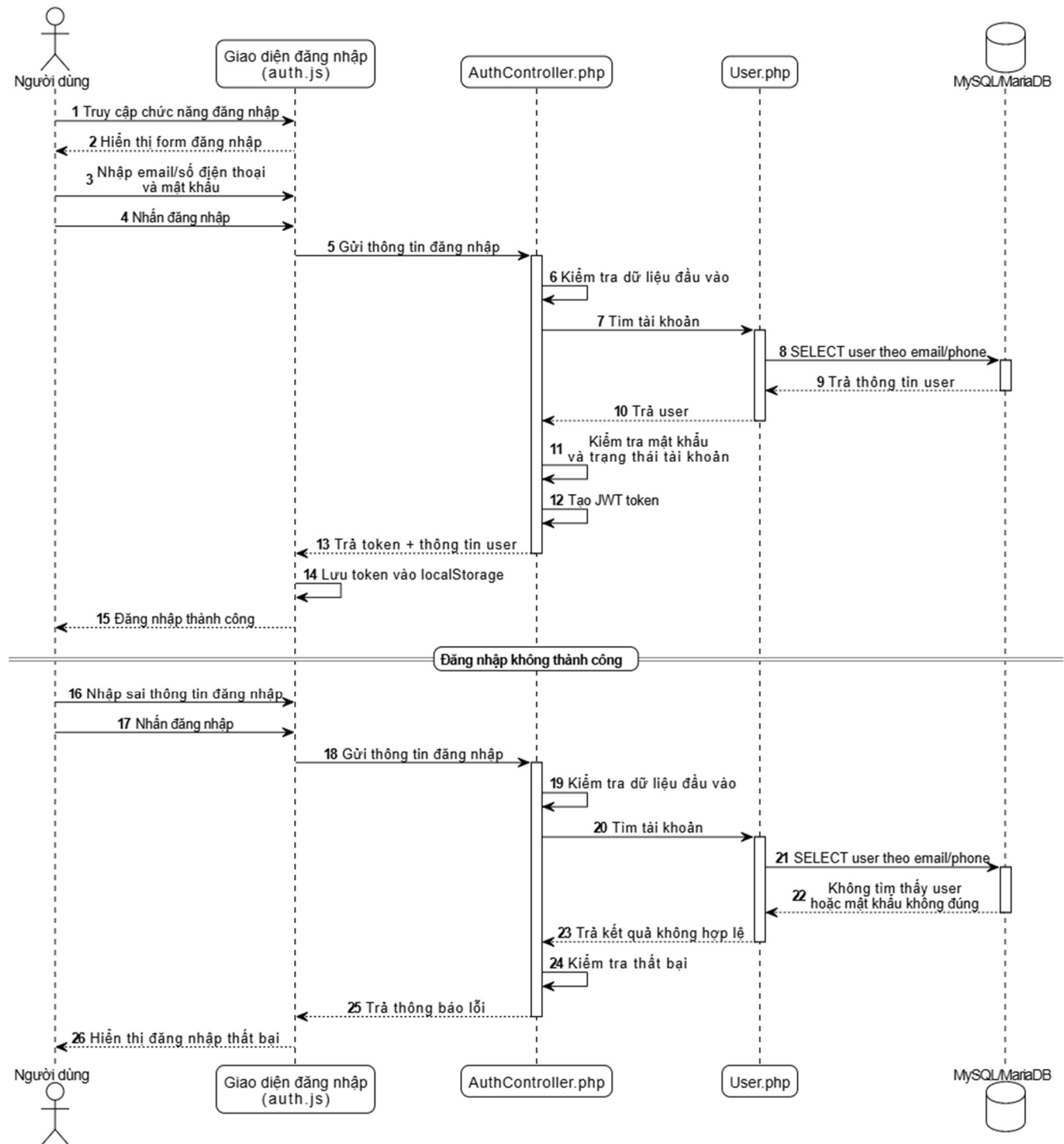
users 1 - n favorite_products	Một người dùng có thể yêu thích nhiều món ăn
products 1 - n favorite_products	Một món ăn có thể được nhiều người yêu thích
users 1 - n reviews	Một người dùng có thể viết nhiều đánh giá
products 1 - n reviews	Một món ăn có thể có nhiều đánh giá
users 1 - n user_coupons	Một người dùng có thể sở hữu nhiều coupon
coupons 1 - n user_coupons	Một coupon có thể được gán cho nhiều người dùng
users 1 - n point_transactions	Một người dùng có nhiều giao dịch điểm

Bảng 2.16 Bảng cơ sở dữ liệu quan hệ chính

2.4.5. Các biểu đồ tuần tự

Biểu đồ tuần tự mô tả quá trình tương tác giữa người dùng, giao diện, backend và database khi thực hiện một chức năng cụ thể. Trong hệ thống, các chức năng quan trọng nên được mô tả bằng biểu đồ tuần tự gồm đăng nhập, đặt hàng, áp dụng mã giảm giá và admin cập nhật trạng thái đơn hàng.

Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập



Hình 2.13 Sequence diagram đăng nhập

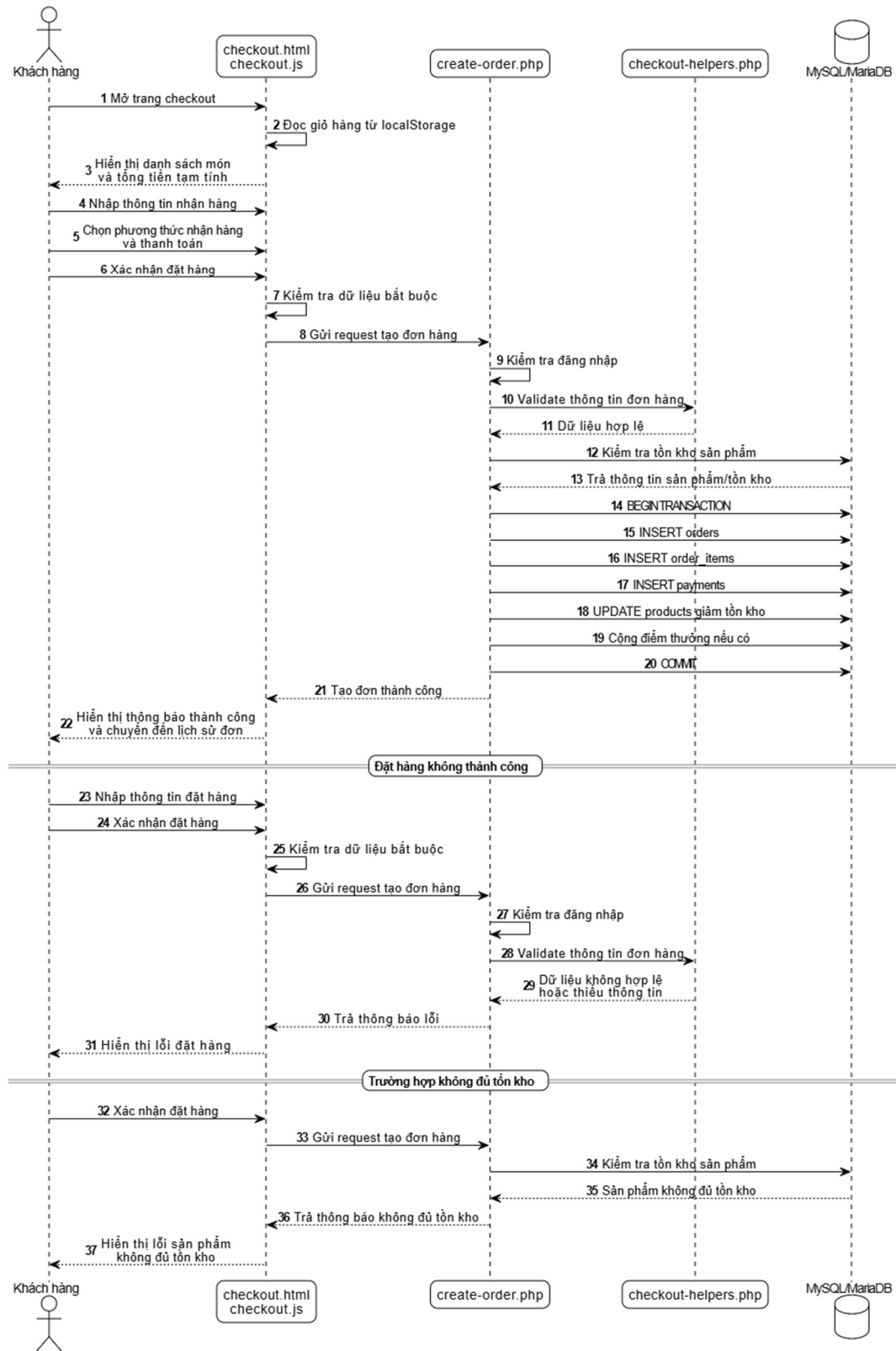
Quy trình xử lý:

1. Người dùng mở form đăng nhập.

2. Người dùng nhập email hoặc số điện thoại và mật khẩu.
3. Frontend gửi thông tin đăng nhập đến API.
4. Backend kiểm tra dữ liệu đầu vào.
5. Backend tìm tài khoản trong cơ sở dữ liệu.
6. Hệ thống kiểm tra mật khẩu.
7. Nếu hợp lệ, hệ thống tạo token và trả thông tin người dùng.
8. Frontend lưu token vào localStorage.
9. Người dùng đăng nhập thành công và sử dụng các chức năng theo quyền.

Nếu thông tin đăng nhập sai, hệ thống trả thông báo lỗi và không cho truy cập vào các chức năng yêu cầu đăng nhập.

Biểu đồ tuần tự luồng checkout và tạo đơn hàng



Hình 2.14 Sequence diagram đặt hàng

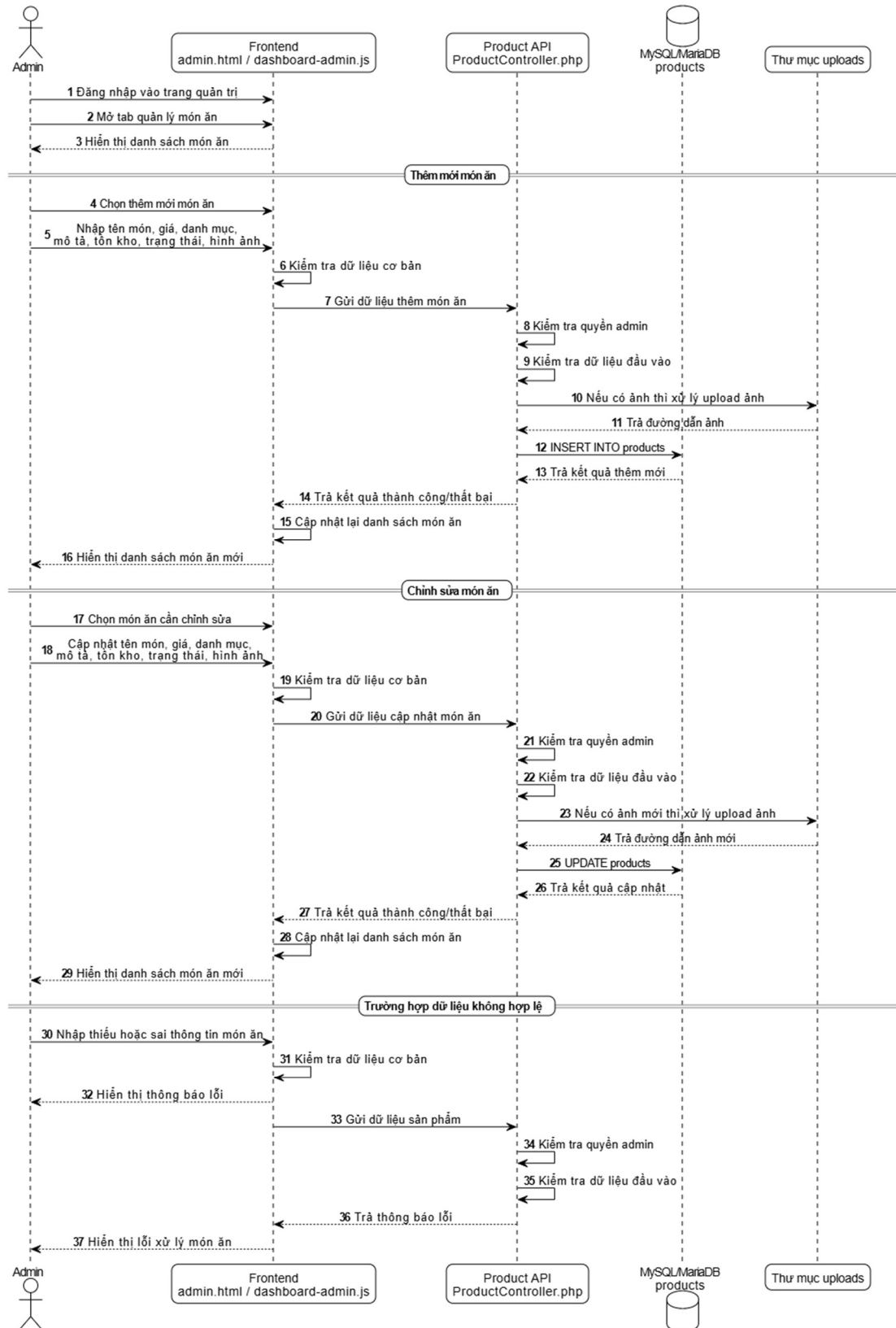
Quy trình xử lý:

1. Người dùng thêm món vào giỏ hàng.
2. Người dùng chuyển sang trang checkout.
3. Frontend hiển thị danh sách món trong giỏ hàng và tổng tiền tạm tính.
4. Người dùng nhập thông tin nhận hàng.
5. Người dùng chọn hình thức nhận hàng và phương thức thanh toán.
6. Người dùng áp dụng coupon nếu có.
7. Frontend kiểm tra dữ liệu bắt buộc.
8. Frontend gửi request tạo đơn hàng đến backend.
9. Backend kiểm tra người dùng đã đăng nhập hay chưa.
10. Backend kiểm tra thông tin nhận hàng.
11. Backend kiểm tra danh sách sản phẩm và số lượng.
12. Backend kiểm tra tồn kho sản phẩm.
13. Backend tính tổng tiền, phí giao hàng, giảm giá và thành tiền cuối cùng.
14. Backend tạo bản ghi trong bảng orders.
15. Backend tạo các bản ghi chi tiết trong bảng order_items.
16. Backend tạo bản ghi thanh toán trong bảng payments với trạng thái phù hợp.
17. Backend trừ tồn kho sản phẩm.
18. Backend cộng điểm thưởng cho người dùng nếu đủ điều kiện.
19. Backend trả kết quả tạo đơn thành công.

20. Frontend hiển thị thông báo đặt hàng thành công và chuyển người dùng đến lịch sử đơn hàng.

Luồng checkout cần đảm bảo dữ liệu đơn hàng được tạo nhất quán. Nếu có lỗi trong quá trình tạo đơn, hệ thống cần trả thông báo lỗi và không tạo đơn sai dữ liệu.

Luồng admin thêm và cập nhật sản phẩm



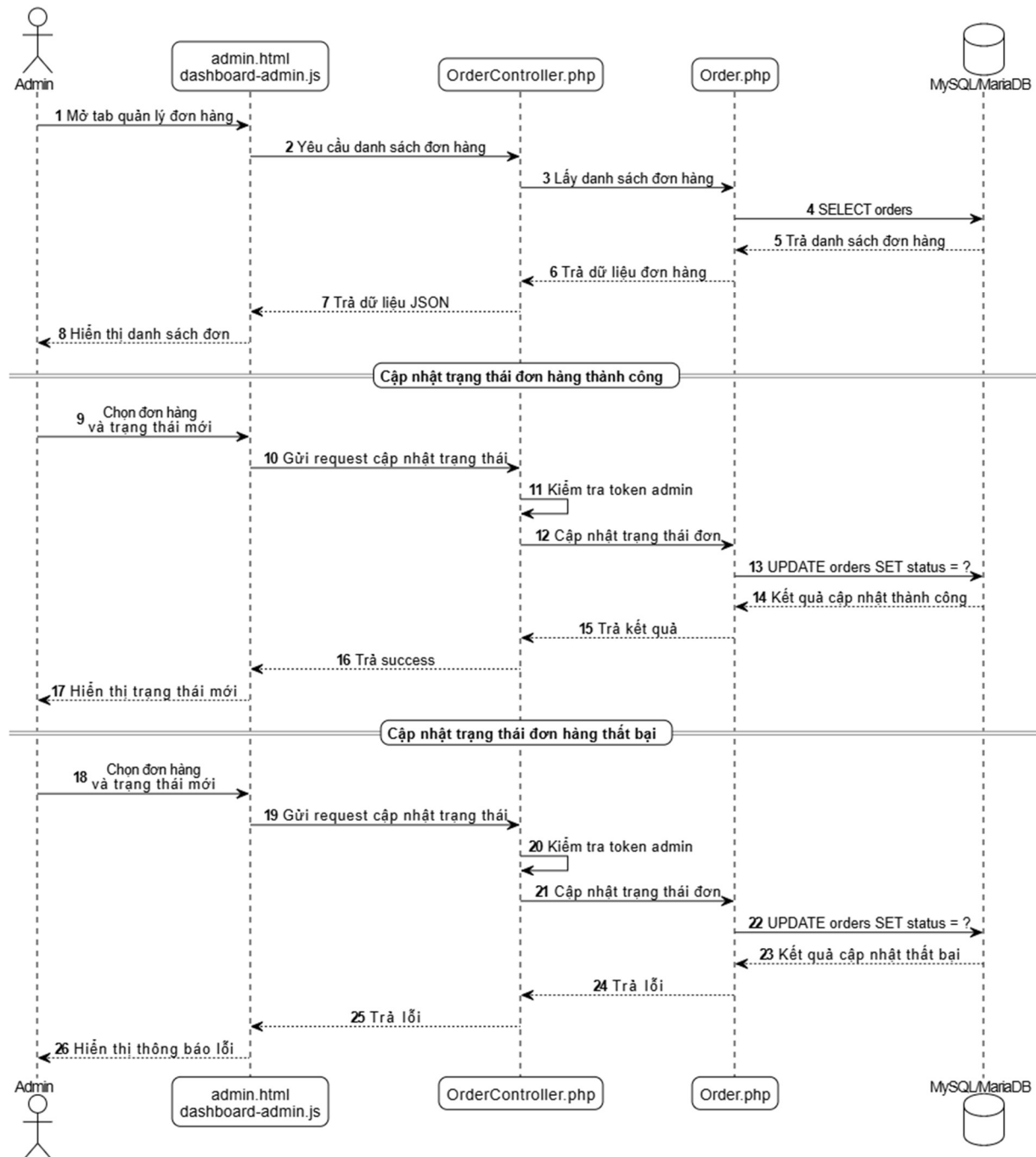
Hình 2.15 Sequence diagram quản lý sản phẩm

Quy trình xử lý:

1. Admin đăng nhập vào trang quản trị.
2. Admin mở tab quản lý món ăn.
3. Admin chọn thêm mới hoặc chỉnh sửa món ăn.
4. Admin nhập tên món, giá, danh mục, mô tả, tồn kho, trạng thái và hình ảnh.
5. Frontend kiểm tra dữ liệu cơ bản.
6. Frontend gửi dữ liệu đến API sản phẩm.
7. Backend kiểm tra quyền admin.
8. Backend kiểm tra dữ liệu đầu vào.
9. Nếu có ảnh, backend xử lý upload ảnh.
10. Backend thêm mới hoặc cập nhật dữ liệu trong bảng products.
11. Hệ thống trả kết quả về frontend.
12. Danh sách món ăn trong admin được cập nhật.

Với thao tác xóa sản phẩm, hệ thống sử dụng hướng xóa mềm bằng cách cập nhật trạng thái sản phẩm thay vì xóa dữ liệu trực tiếp khỏi cơ sở dữ liệu. Cách này giúp tránh mất dữ liệu liên quan đến các đơn hàng cũ.

Luồng admin cập nhật trạng thái đơn hàng



Hình 2.16 Sequence diagram admin cập nhật trạng thái đơn hàng

Quy trình xử lý:

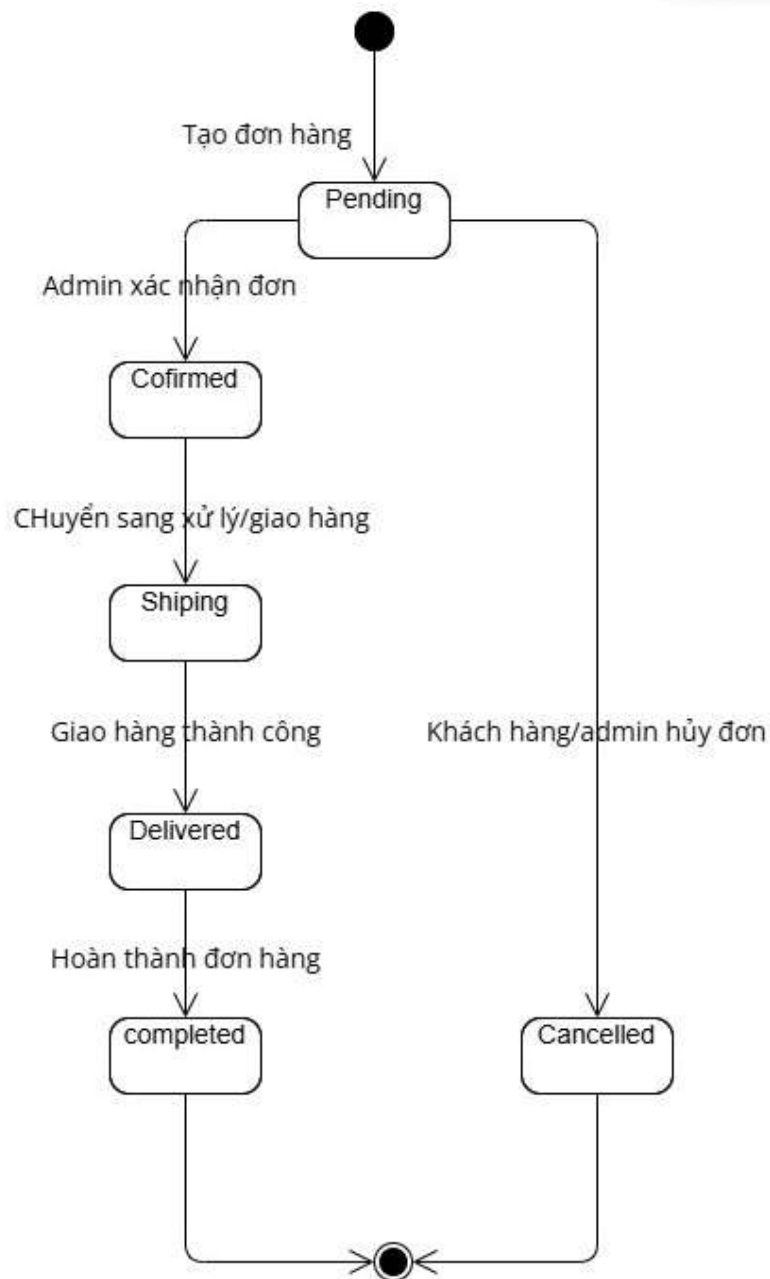
1. Admin đăng nhập vào trang quản trị.
2. Admin mở tab quản lý đơn hàng.

3. Frontend gọi API lấy danh sách đơn hàng.
4. Admin xem chi tiết đơn hàng.
5. Admin chọn trạng thái mới cho đơn.
6. Frontend gửi yêu cầu cập nhật trạng thái đến backend.
7. Backend kiểm tra quyền admin.
8. Backend kiểm tra đơn hàng có tồn tại hay không.
9. Backend cập nhật trạng thái đơn trong bảng orders.
10. Hệ thống trả kết quả thành công.
11. Frontend cập nhật lại trạng thái đơn trên giao diện.

Luồng này giúp admin quản lý quá trình xử lý đơn hàng từ khi đơn được tạo đến khi hoàn thành hoặc bị hủy.

2.4.6. Sơ đồ trạng thái đơn hàng

Đơn hàng trong hệ thống có thể trải qua nhiều trạng thái khác nhau trong quá trình xử lý. Việc mô hình hóa trạng thái đơn hàng giúp làm rõ quy trình vận hành của hệ thống và điều kiện chuyển đổi giữa các trạng thái.



Hình 2.17 Sơ đồ trạng thái đơn hàng

Sau khi khách hàng tạo đơn hàng, đơn sẽ ở trạng thái **Pending** để chờ quản trị viên xác nhận. Khi admin xác nhận, đơn hàng chuyển sang trạng thái **Confirmed**. Tiếp theo, đơn được xử lý và giao hàng, chuyển sang trạng thái

Shipping. Nếu giao hàng thành công, đơn chuyển sang **Delivered**, sau đó hoàn tất ở trạng thái **Completed**.

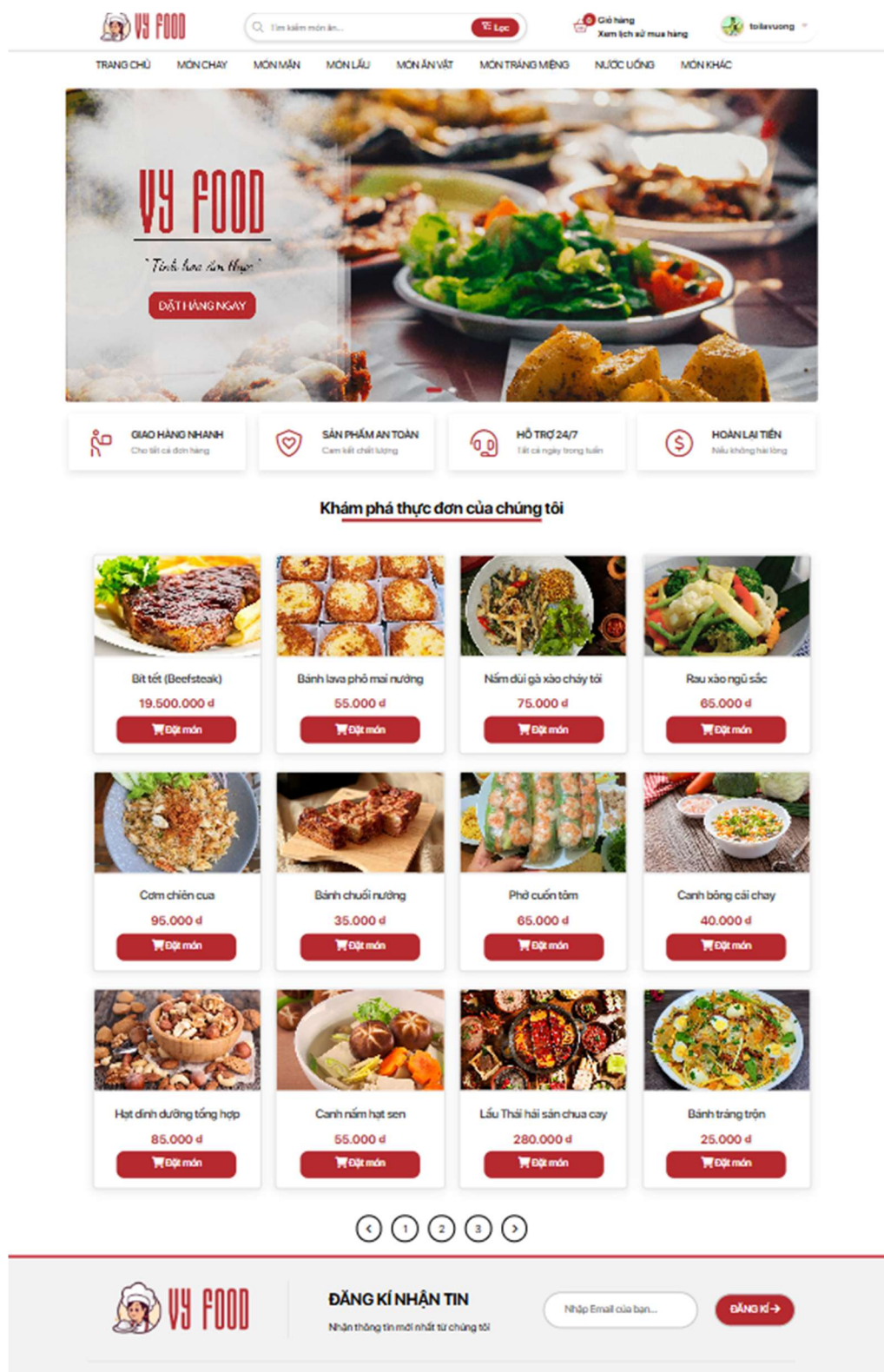
Trong trường hợp khách hàng hoặc quản trị viên hủy đơn, đơn hàng sẽ chuyển sang trạng thái **Cancelled**. Đây là trạng thái kết thúc, tương tự như trạng thái **Completed**, thể hiện đơn hàng không còn tiếp tục được xử lý.

2.4.7. Các màn hình giao diện người dùng

Giao diện người dùng của hệ thống được thiết kế nhằm hỗ trợ khách hàng đặt món nhanh chóng và giúp quản trị viên quản lý dữ liệu thuận tiện. Các màn hình chính gồm trang chủ, chi tiết món ăn, giỏ hàng, thanh toán, lịch sử đơn hàng, hồ sơ cá nhân và trang quản trị.

Giao diện trang chủ

Trang chủ là màn hình đầu tiên người dùng nhìn thấy khi truy cập hệ thống. Giao diện hiển thị danh sách món ăn, danh mục món, thanh tìm kiếm và các chức năng thao tác nhanh như xem chi tiết, thêm vào giỏ hàng hoặc thêm vào danh sách yêu thích.

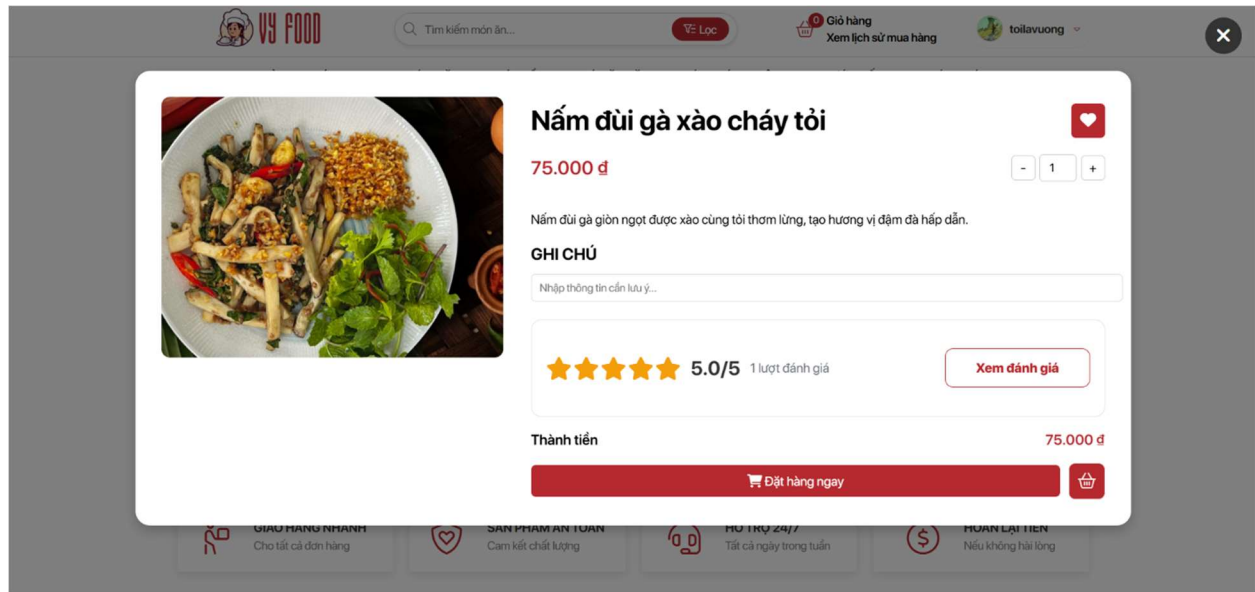


Hình 2.18 Giao diện trang chủ

Trang chủ giúp khách hàng dễ dàng xem danh sách món ăn hiện có trong hệ thống. Các món ăn được trình bày kèm hình ảnh, tên món, giá bán và nút thao tác.

Giao diện chi tiết món ăn

Khi chọn một món ăn, hệ thống hiển thị thông tin chi tiết gồm tên món, hình ảnh, mô tả, giá, số lượng, ghi chú, đánh giá và chức năng thêm vào giỏ hàng.

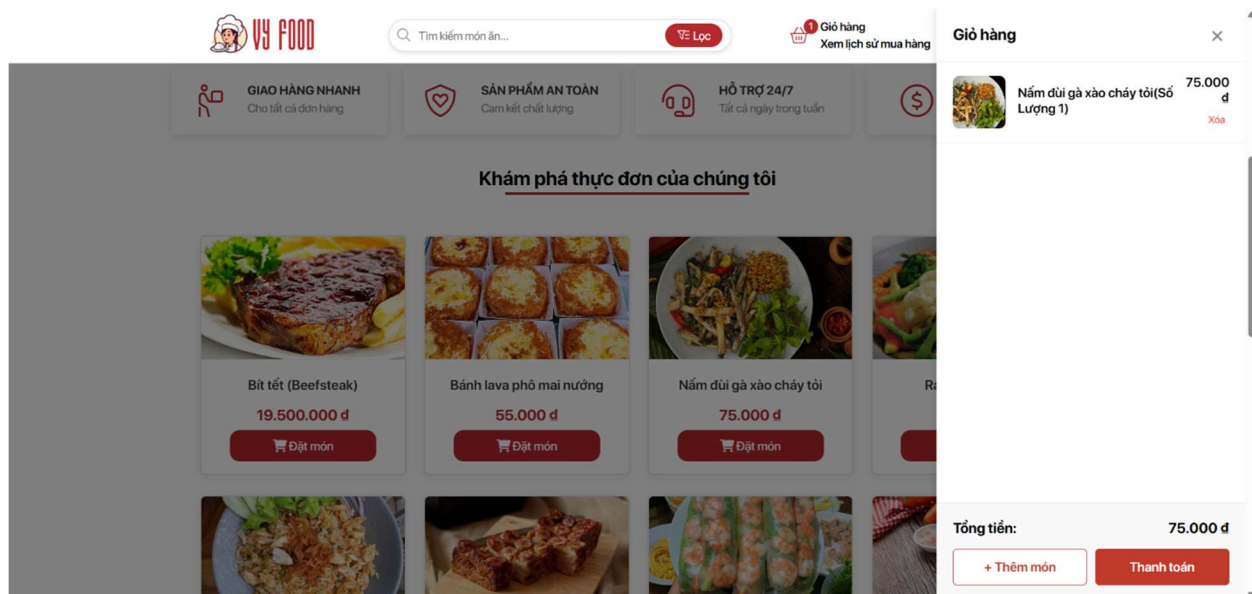


Hình 2.19 Giao diện chi tiết món ăn

Giao diện chi tiết món giúp khách hàng có thêm thông tin trước khi quyết định đặt hàng.

Giao diện giỏ hàng

Giỏ hàng hiển thị danh sách các món mà khách hàng đã chọn. Người dùng có thể tăng, giảm số lượng hoặc xóa món khỏi giỏ hàng trước khi chuyển sang bước thanh toán.



Hình 2.20 Giao diện giỏ hàng

Giao diện đặt hàng

Trang đặt hàng cho phép khách hàng nhập thông tin nhận hàng, chọn phương thức nhận hàng, chọn phương thức thanh toán và áp dụng mã giảm giá nếu có.

Thanh toán

Thông tin nhận hàng

Họ và tên *
 Số điện thoại *

Email

Địa chỉ nhận hàng *

Tỉnh/Thành phố *
 Phường/Xã *

Hình thức nhận hàng

☐ Giao tận nơi ☐ Nhận tại cửa hàng

☒ Giao nhanh trong 30 - 45 phút **25.000đ**

☐ Đặt lịch giao hàng

Phương thức thanh toán

☒ Thanh toán khi nhận hàng (COD)
 Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng

☐ Thẻ ngân hàng
 Visa, MasterCard, JCB...

☐ Ví điện tử
 MoMo, ZaloPay, ShopeePay...

☐ Chuyển khoản
 Chuyển khoản qua ngân hàng

Đơn hàng của bạn

Nấm đùi gà xào cháy tỏi **75.000 đ**
 Số lượng: 1 x 75.000 đ

Chọn mã của tôi

Tạm tính **75.000 đ**
 Phí giao hàng ① **25.000 đ**
 Giảm giá ① **-0 đ**

Tổng thanh toán 100.000 đ

① Thông tin của bạn được bảo mật tuyệt đối
 Bằng việc đặt hàng, bạn đồng ý với [điều khoản](#) của VY FOOD

Ghi chú đơn hàng

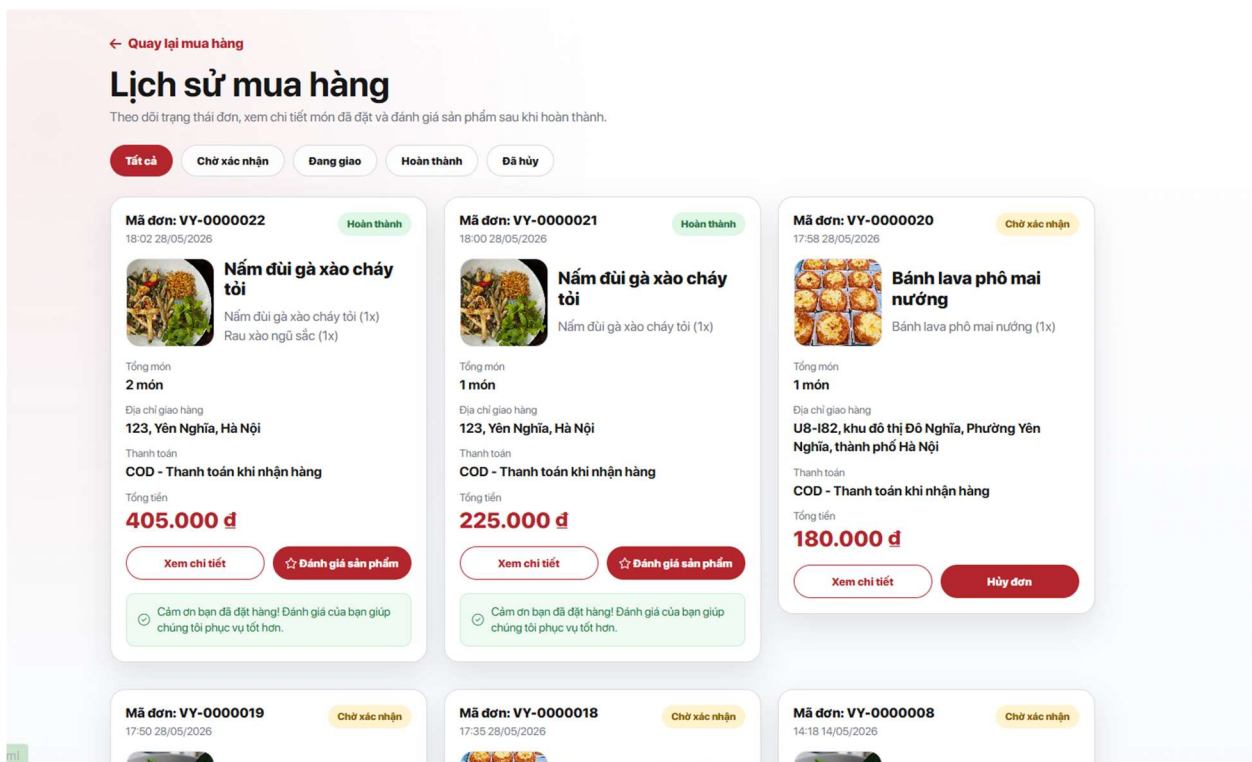
☐ Xuất hóa đơn VAT ☒ Lưu thông tin cho lần sau

Hình 2.21 Giao diện trang đặt hàng

Khi người dùng xác nhận đặt hàng, hệ thống kiểm tra thông tin đầu vào, kiểm tra giỏ hàng, tính tổng tiền, xử lý mã giảm giá và tạo đơn hàng trong cơ sở dữ liệu.

Giao diện lịch sử đơn hàng

Trang lịch sử đơn hàng cho phép khách hàng xem lại các đơn đã đặt. Mỗi đơn hàng hiển thị mã đơn, ngày đặt, trạng thái, tổng tiền và các thao tác phù hợp.



Hình 2.22 Giao diện lịch sử đơn hàng

Khách hàng có thể xem chi tiết đơn hàng, hủy đơn nếu đơn còn ở trạng thái chờ xử lý và đánh giá sản phẩm sau khi đơn đã hoàn thành.

Giao diện hồ sơ cá nhân

Trang hồ sơ cá nhân cho phép người dùng cập nhật thông tin tài khoản như họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ và ảnh đại diện.

Tìm kiếm món ăn...

Lọc

Giỏ hàng

Xem lịch sử mua hàng

tollevuong

tollevuong

Tài khoản khách hàng

Thông tin tài khoản

Đơn hàng của tôi

Địa chỉ giao hàng

Mã giảm giá

Đổi mật khẩu

Món yêu thích

Đăng xuất

Thông tin tài khoản

Họ và tên

tollevuong

Ảnh đại diện

Sản vào ảnh để chọn JPG, PNG, GIF hoặc WEBP. Tối đa 2MB.

Email

tollevuong@gmail.com

Số điện thoại

0327954568

Địa chỉ

123, Yên Nghĩa, Hà Nội

Ngày tham gia

07/05/2028

Lưu thay đổi

Hủy

Đơn hàng

6

Tổng số đơn hàng

Yêu thích

4

Món ăn yêu thích

Điểm tích lũy

311

Điểm thưởng hiện có

Món yêu thích

Những món bạn đã lưu để xem lại và đặt nhanh hơn

Tai cuộn lười

Tai heo và lười heo được luộc chín, thái mỏng cuộn lại cùng gia vị tạo nên món ăn...

120.000 đ

Xem chi tiết

Bỏ yêu thích

Sot lẩu thái Tomyum

Lẩu Thái Tomyum chua cay đặc trưng, kết hợp hải sản tươi sống và rau củ phong phú...

329.000 đ

Xem chi tiết

Bỏ yêu thích

Bánh lavaş phô mai nướng

Bánh nướng giòn tan bên ngoài, nhân phô mai chảy mềm mịn, béo ngậy và thơm lừng...

55.000 đ

Xem chi tiết

Bỏ yêu thích

Nấm đùi gà xào chay tỏi

Nấm đùi gà giòn ngon được xào cùng tỏi thơm lừng, tạo hương vị đậm đà hấp dẫn.

75.000 đ

Xem chi tiết

Bỏ yêu thích

Mã giảm giá của tôi

Quản lý voucher và đổi điểm nhận ưu đãi

Điểm hiện có: 311 điểm

Mã của tôi

Đổi mã

GAM10K-U7-6F8F3C

Chưa dùng

Giảm 10.000đ

Đổi 100 điểm để nhận mã giảm 10.000đ cho đơn từ 100.000đ

Đen từ 100.000 đ Hạn dùng 28/05/2027

Copy mã

Dùng ngay

WELCOME20K-U7

Đã dùng

Giảm 50.000đ cho tài khoản mới

Mã giảm giá chào mừng, mỗi tài khoản khách hàng nhận 1 lần.

Không yêu cầu đơn tối thiểu

Hạn dùng không giới hạn

Copy mã

Dùng ngay

Đơn hàng gần đây

Xem tất cả đơn hàng >

Mã đơn hàng	Ngày đặt	Sản phẩm	Tổng tiền	Trạng thái	Thao tác
#VH 00022	18/12/28/05/2028	2 món	405.000 đ	Đã giao	Xem chi tiết
#VH 00021	18/10/28/05/2028	1 món	225.000 đ	Đã giao	Xem chi tiết
#VH 00020	17/18/28/05/2028	1 món	180.000 đ	Đang chuẩn bị	Xem chi tiết

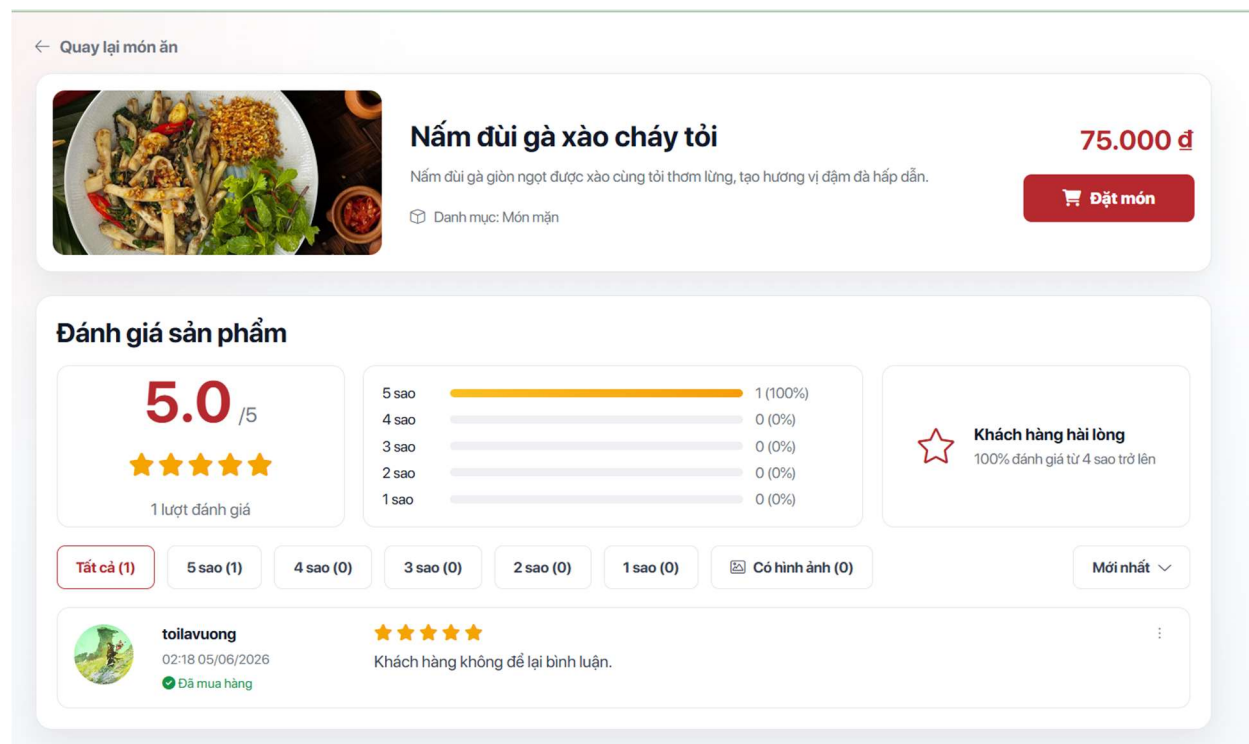
Hình 2.23 Giao diện hồ sơ cá nhân

60

Ngoài thông tin cá nhân, trang hồ sơ còn hiển thị món yêu thích, điểm thưởng và các mã giảm giá mà người dùng đang có.

Giao diện đánh giá sản phẩm

Trang đánh giá sản phẩm cho phép người dùng xem điểm đánh giá trung bình, số lượng đánh giá và danh sách các nhận xét từ khách hàng khác.

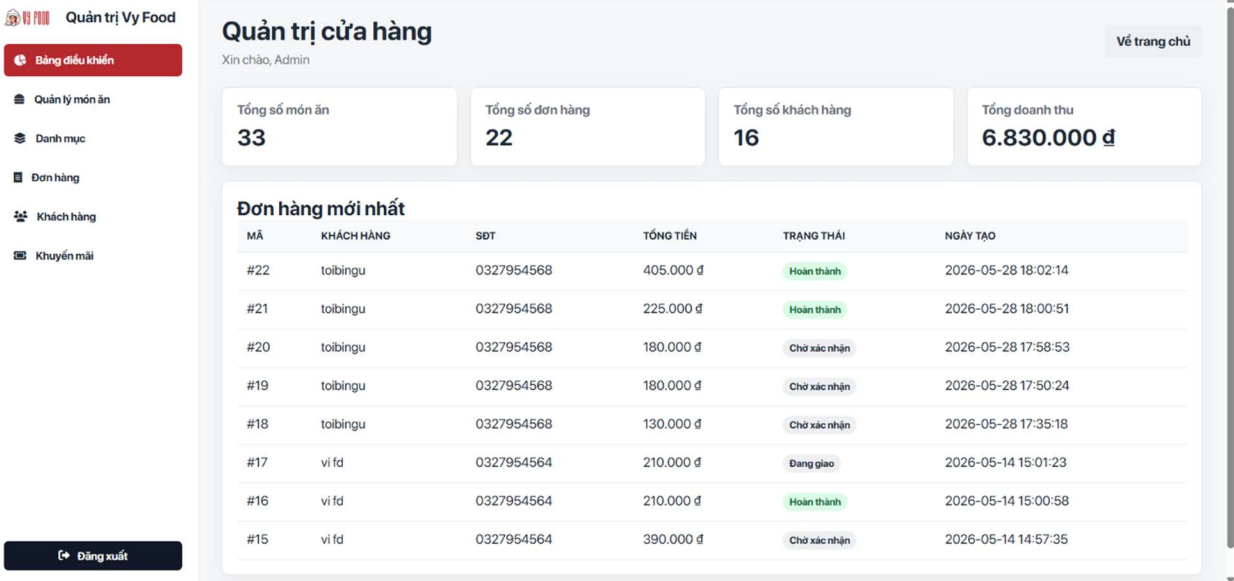


Hình 2.24 Giao diện đánh giá sản phẩm

Chức năng đánh giá giúp tăng tính tương tác giữa khách hàng và hệ thống, đồng thời hỗ trợ người dùng mới tham khảo ý kiến trước khi đặt món.

Giao diện quản trị

Trang quản trị dành cho admin, bao gồm các chức năng quản lý sản phẩm, danh mục, đơn hàng, khách hàng và mã khuyến mãi.

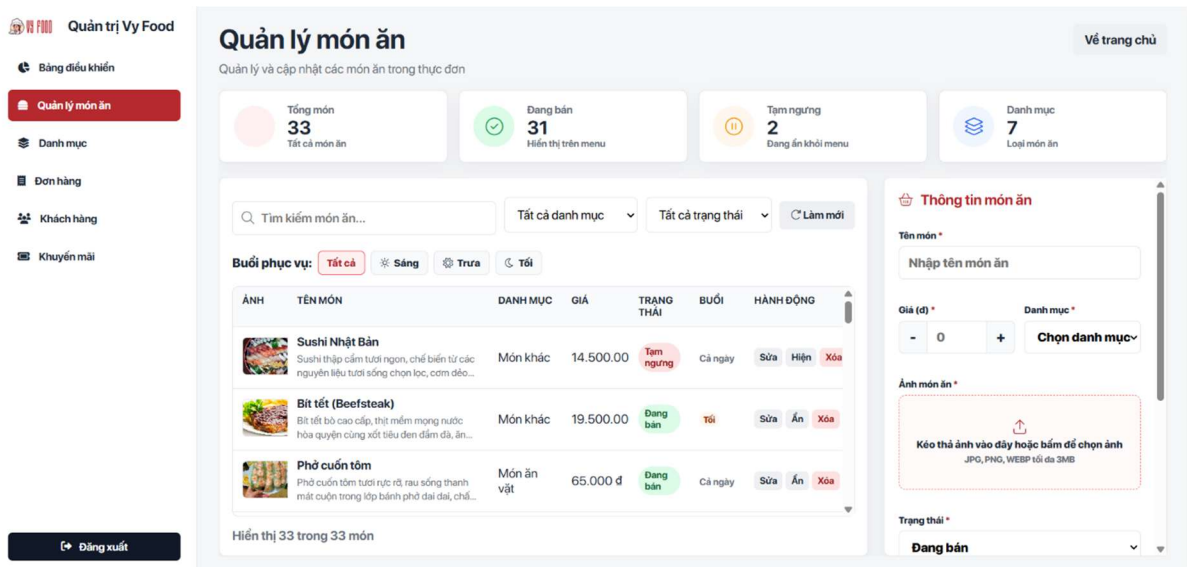


Hình 2.25 Giao diện dashboard quản trị

Quản trị viên có thể xem thống kê tổng quan như số lượng sản phẩm, số đơn hàng, số khách hàng và doanh thu.

Giao diện quản lý sản phẩm

Chức năng quản lý sản phẩm cho phép admin thêm, sửa, xóa món sản phẩm, cập nhật giá, danh mục, số lượng tồn kho và hình ảnh món ăn.

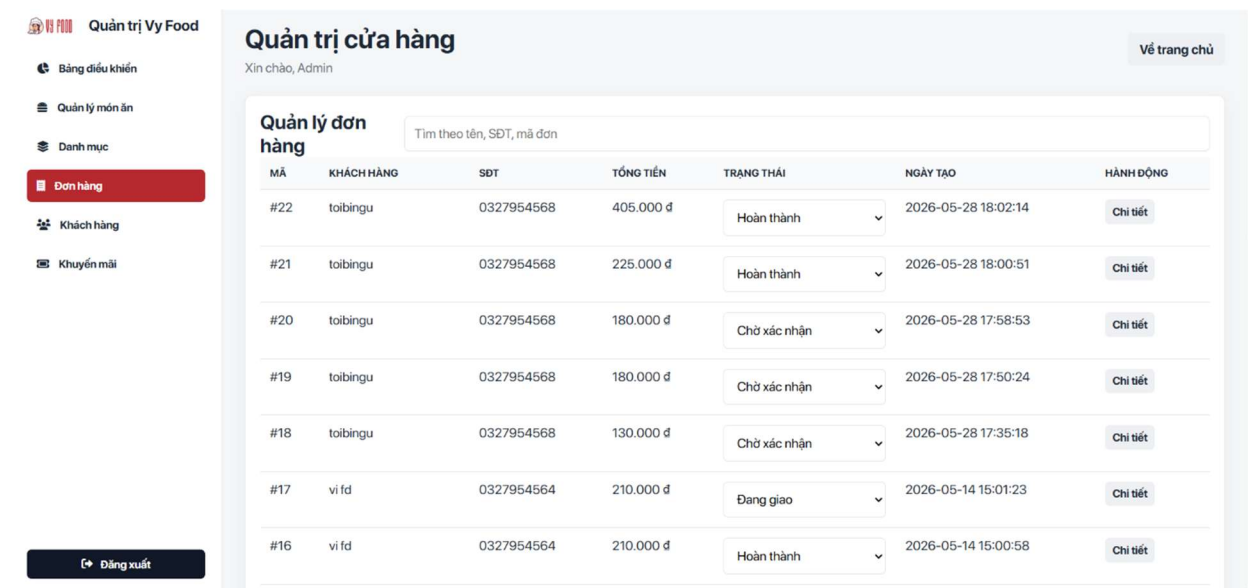


Hình 2.26 Giao diện quản lý sản phẩm

Việc xóa sản phẩm được xử lý theo hướng xóa mềm bằng cách cập nhật trạng thái sản phẩm, giúp dữ liệu không bị mất hoàn toàn.

Giao diện quản lý đơn hàng

Admin có thể xem danh sách đơn hàng, xem chi tiết từng đơn và cập nhật trạng thái xử lý đơn hàng.



Hình 2.27 Giao diện quản lý đơn hàng

Trạng thái đơn hàng gồm các bước như chờ xử lý, đã xác nhận, đang giao, đã hoàn thành hoặc đã hủy.

3. Một số thành phần khác của đề án

Chương này trình bày một số nội dung bổ sung trong quá trình thực hiện đề án “Hệ thống đặt món trực tuyến”, bao gồm kế hoạch thực hiện dự án, cách tổ chức công việc cá nhân, các vấn đề đạo đức và làm việc chuyên nghiệp, tác động xã hội của hệ thống, cũng như kế hoạch học tập các kiến thức mới. Do đề án được thực hiện bởi một sinh viên, toàn bộ các công việc từ khảo sát, phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử đến hoàn thiện báo cáo đều do cá nhân sinh viên đảm nhiệm.

3.1. Kế hoạch dự án

Kế hoạch dự án được xây dựng nhằm giúp quá trình thực hiện đồ án diễn ra có định hướng, tránh thiếu chức năng và đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Đối với hệ thống đặt món trực tuyến, các chức năng chính liên quan đến nhiều phần như giao diện người dùng, backend API, cơ sở dữ liệu, giỏ hàng, đơn hàng, mã giảm giá, điểm thưởng và trang quản trị. Vì vậy, việc chia nhỏ công việc theo từng giai đoạn là cần thiết.

Dự án được thực hiện theo các giai đoạn chính sau:

Giai đoạn	Nội dung công việc	Kết quả
1	Khảo sát đề tài, xác định yêu cầu	Xác định chức năng cho khách hàng và quản trị viên
2	Phân tích hệ thống	Xây dựng use case, luồng nghiệp vụ, yêu cầu chức năng
3	Thiết kế cơ sở dữ liệu	Xác định các bảng users, products, categories, orders, order_items, coupons
4	Thiết kế giao diện	Xây dựng giao diện trang chủ, giỏ hàng, thanh toán, hồ sơ và admin
5	Xây dựng backend API	Xử lý đăng nhập, sản phẩm, đơn hàng, mã giảm giá, admin
6	Xây dựng frontend	Kết nối giao diện với API, xử lý thao tác người dùng
7	Kiểm thử và sửa lỗi	Kiểm tra các chức năng chính của hệ thống
8	Hoàn thiện báo cáo	Chụp ảnh, vẽ biểu đồ, viết và chỉnh sửa báo cáo

Bảng 3.1 Kế hoạch dự án

Quá trình thực hiện có thể chia theo từng tuần như sau:

Tuần	Công việc chính
1	Khảo sát đề tài, xác định yêu cầu
2	Phân tích use case, thiết kế cơ sở dữ liệu
3	Xây dựng chức năng đăng nhập, đăng ký, sản phẩm và danh mục
4	Xây dựng giỏ hàng, thanh toán và đặt hàng
5	Xây dựng lịch sử đơn hàng, hồ sơ cá nhân, mã giảm giá và điểm thưởng
6	Xây dựng trang quản trị, quản lý món ăn, đơn hàng và khách hàng
7	Kiểm thử, sửa lỗi và hoàn thiện giao diện
8	Viết báo cáo, chụp ảnh minh họa và vẽ biểu đồ

Bảng 3.2 Quá trình thực hiện

Trong quá trình thực hiện, các chức năng quan trọng được ưu tiên làm trước như đăng nhập, hiển thị món ăn, giỏ hàng, đặt hàng và quản lý đơn hàng. Các chức năng mở rộng như món yêu thích, mã giảm giá, điểm thưởng và upload ảnh đại diện được thực hiện sau khi các chức năng chính đã ổn định.

3.2. Đảm bảo thực hiện đúng làm việc nhóm

Do đồ án được thực hiện bởi một sinh viên, phần đảm bảo làm việc nhóm được trình bày theo hướng quản lý công việc cá nhân. Mặc dù không có nhiều thành viên để phân chia nhiệm vụ, người thực hiện vẫn cần tổ chức công việc theo quy trình rõ ràng, có kế hoạch và kiểm soát tiến độ thường xuyên.

Trong quá trình thực hiện, em tự đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau như phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, lập trình frontend, lập trình backend, kiểm thử chức năng và viết báo cáo. Việc tự đảm nhiệm nhiều vai trò giúp em hiểu rõ hơn toàn bộ quy trình phát triển một hệ thống web hoàn chỉnh.

Có thể mô tả vai trò cá nhân trong dự án như sau:

Vai trò	Nhiệm vụ
Người phân tích yêu cầu	Xác định chức năng cần có của hệ thống
Người thiết kế hệ thống	Xây dựng use case, luồng nghiệp vụ, mô hình dữ liệu
Lập trình viên frontend	Xây dựng giao diện HTML, CSS, JavaScript
Lập trình viên backend	Xây dựng API bằng PHP, xử lý nghiệp vụ
Người quản lý cơ sở dữ liệu	Thiết kế và kiểm tra dữ liệu trong MySQL
Người kiểm thử	Kiểm tra chức năng, phát hiện và sửa lỗi
Người viết tài liệu	Viết báo cáo, chụp ảnh và vẽ biểu đồ minh họa

Bảng 3.3 Vai trò của cá nhân trong dự án

Để đảm bảo tiến độ, em chia công việc thành các nhiệm vụ nhỏ. Ví dụ, chức năng đặt hàng được chia thành các bước như hiển thị giỏ hàng, chuyển sang trang thanh toán, nhập thông tin nhận hàng, áp dụng mã giảm giá, gửi đơn hàng lên backend và lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. Sau khi hoàn thành từng chức năng, hệ thống được kiểm thử lại để phát hiện lỗi sớm.

Mã nguồn của dự án được quản lý bằng Git/GitHub. Việc sử dụng Git giúp lưu lại các phiên bản code, theo dõi thay đổi và có thể khôi phục khi cần thiết. Đây là một thói quen quan trọng trong quá trình phát triển phần mềm, kể cả khi dự án chỉ do một người thực hiện.

3.3. Các vấn đề về đạo đức và làm việc chuyên nghiệp

Trong quá trình xây dựng hệ thống đặt món trực tuyến, vấn đề đạo đức và làm việc chuyên nghiệp cần được quan tâm. Hệ thống có xử lý một số thông tin cá nhân của người dùng như họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng và ảnh đại diện. Vì vậy, các dữ liệu này cần được sử dụng đúng mục đích và không được công khai tùy tiện.

Một số nguyên tắc cần đảm bảo gồm:

- Không hiển thị công khai thông tin cá nhân của người dùng.
- Không lưu hoặc hiển thị mật khẩu dưới dạng dễ đọc.
- Khách hàng chỉ được xem thông tin đơn hàng của chính mình.
- Quản trị viên cần được phân quyền trước khi truy cập trang quản trị.
- Không sử dụng dữ liệu khách hàng sai mục đích.
- Thông tin giá bán, mã giảm giá và trạng thái đơn hàng cần được hiển thị rõ ràng.
- Nếu sử dụng hình ảnh món ăn minh họa, cần đảm bảo phù hợp với mục đích học tập.

Ngoài ra, báo cáo cần trình bày trung thực với hệ thống đã xây dựng. Những chức năng chưa hoàn thiện hoặc chưa triển khai thực tế không nên mô tả quá mức. Ví dụ, nếu hệ thống chưa tích hợp thanh toán online thật thì chỉ nên ghi là hệ thống hỗ trợ lựa chọn phương thức thanh toán ở mức demo. Nếu hệ thống chưa có module giao hàng riêng thì không nên ghi là đã có hệ thống giao hàng hoàn chỉnh.

Việc trình bày đúng với sản phẩm thực tế giúp báo cáo có tính trung thực và thể hiện thái độ làm việc nghiêm túc. Đây cũng là một phần quan trọng của làm việc chuyên nghiệp trong quá trình thực hiện đồ án.

3.4. Tác động xã hội

Hệ thống đặt món trực tuyến có một số tác động tích cực đối với khách hàng, cửa hàng và quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực bán hàng ăn uống.

Đối với khách hàng, hệ thống giúp việc đặt món trở nên thuận tiện hơn. Người dùng có thể xem danh sách món ăn, hình ảnh, giá bán, mô tả món, thêm

món vào giỏ hàng và đặt hàng ngay trên website. Chức năng lịch sử đơn hàng giúp khách hàng theo dõi lại các đơn đã đặt và biết được trạng thái xử lý đơn hàng.

Đối với cửa hàng, hệ thống giúp giảm bớt thao tác thủ công trong quá trình quản lý món ăn và đơn hàng. Quản trị viên có thể theo dõi danh sách món, danh mục, khách hàng và trạng thái đơn hàng trên trang quản trị. Điều này giúp dữ liệu được quản lý tập trung hơn, giảm nhầm lẫn so với hình thức ghi chép thủ công hoặc nhận đơn qua tin nhắn.

Hệ thống cũng có ý nghĩa trong việc hỗ trợ chuyển đổi số cho các cửa hàng nhỏ. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các nền tảng lớn, cửa hàng có thể có một website riêng để quản lý thực đơn, đơn hàng, khách hàng và chương trình khuyến mãi. Mặc dù dự án hiện tại chỉ chạy ở môi trường học tập, nhưng nó thể hiện được quy trình cơ bản của một hệ thống đặt món trực tuyến.

Một số tác động tích cực của hệ thống gồm:

- Giúp khách hàng đặt món nhanh chóng và thuận tiện hơn.
- Giúp cửa hàng quản lý đơn hàng rõ ràng hơn.
- Giảm sai sót khi tiếp nhận đơn hàng thủ công.
- Hỗ trợ quản lý mã giảm giá và điểm thưởng.
- Tạo nền tảng để mở rộng các chức năng như thanh toán online, đánh giá món ăn và thống kê doanh thu.

Tuy nhiên, nếu triển khai thực tế, hệ thống cần chú ý đến các vấn đề như bảo mật dữ liệu người dùng, tính chính xác của giá bán, quy trình giao hàng, xử lý thanh toán và bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng.

3.5. Kế hoạch cho kiến thức mới và chiến lược học tập

Trong quá trình thực hiện đồ án, em đã vận dụng nhiều kiến thức đã học và tự tìm hiểu thêm các kiến thức mới. Các kiến thức chính được sử dụng gồm HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL/MariaDB, mô hình client-server, xây dựng API, xác thực người dùng, phân quyền, xử lý giỏ hàng, đơn hàng, mã giảm giá và quản lý mã nguồn bằng Git/GitHub.

HTML, CSS và JavaScript được sử dụng để xây dựng giao diện và xử lý tương tác phía người dùng. PHP được sử dụng để xây dựng backend, tiếp nhận yêu cầu từ frontend, xử lý nghiệp vụ và trả kết quả về cho giao diện. MySQL/MariaDB được sử dụng để lưu trữ dữ liệu người dùng, món ăn, danh mục, đơn hàng, chi tiết đơn hàng, mã giảm giá và các dữ liệu liên quan.

Trong quá trình làm đồ án, em áp dụng chiến lược học tập theo từng chức năng nhỏ. Thay vì học tất cả công nghệ cùng lúc, em chọn từng chức năng cụ thể để tìm hiểu và triển khai. Ví dụ, khi làm chức năng đăng nhập, cần tìm hiểu cách gửi dữ liệu từ form đăng nhập đến backend, kiểm tra tài khoản trong database và lưu trạng thái đăng nhập. Khi làm chức năng đặt hàng, cần tìm hiểu cách xử lý giỏ hàng, tính tổng tiền, áp dụng mã giảm giá và lưu đơn hàng vào cơ sở dữ liệu.

Một số kiến thức mới cần tìm hiểu trong quá trình thực hiện gồm:

- Cách tổ chức backend PHP theo controller và model.
- Cách xây dựng API cho frontend sử dụng.
- Cách kiểm tra dữ liệu đầu vào.
- Cách xử lý đăng nhập và phân quyền người dùng.
- Cách thiết kế bảng dữ liệu cho đơn hàng và chi tiết đơn hàng.
- Cách xử lý mã giảm giá và điểm thưởng.

- Cách upload và hiển thị ảnh đại diện.
- Cách kiểm thử các luồng chức năng chính của hệ thống.

Khi gặp lỗi, em thường kiểm tra theo từng lớp của hệ thống, bao gồm giao diện, JavaScript, backend PHP và cơ sở dữ liệu. Cách kiểm tra này giúp xác định lỗi rõ hơn, tránh sửa code theo cảm tính. Các lỗi sau khi được phát hiện sẽ được sửa và kiểm thử lại để đảm bảo chức năng hoạt động đúng.

Sau khi hoàn thành đồ án, hệ thống có thể tiếp tục được phát triển theo nhiều hướng như triển khai lên hosting thật, tích hợp thanh toán online, hoàn thiện chức năng đánh giá món ăn, tối ưu giao diện trên điện thoại, tăng cường bảo mật API và bổ sung thống kê doanh thu. Đây cũng là những kiến thức em có thể tiếp tục học để nâng cao kỹ năng phát triển phần mềm web.

4. Kết luận

4.1. Kết quả đạt được

Sau quá trình thực hiện đồ án, **hệ thống đặt món trực tuyến** đã xây dựng được các chức năng cơ bản của một website bán đồ ăn trực tuyến. Hệ thống cho phép khách hàng xem danh sách món ăn, tìm kiếm món, xem chi tiết món, thêm món vào giỏ hàng và tiến hành đặt hàng.

Về phía khách hàng, hệ thống đã hỗ trợ các chức năng như đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, áp dụng mã giảm giá, xem lịch sử đơn hàng, quản lý thông tin cá nhân, upload ảnh đại diện và thêm món ăn yêu thích. Các chức năng này giúp người dùng thao tác thuận tiện hơn trong quá trình chọn món và đặt món trực tuyến.

Về phía quản trị viên, hệ thống đã xây dựng trang quản trị riêng để theo dõi thông tin tổng quan, quản lý món ăn, danh mục, đơn hàng và khách hàng. Quản trị

viên có thể cập nhật dữ liệu món ăn, kiểm tra đơn hàng và thay đổi trạng thái đơn khi cần thiết.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống được xây dựng bằng HTML, CSS, JavaScript ở phần giao diện, PHP ở phần xử lý backend và MySQL/MariaDB để lưu trữ dữ liệu. Dữ liệu của hệ thống được tổ chức thành các bảng như người dùng, sản phẩm, danh mục, đơn hàng, chi tiết đơn hàng, mã giảm giá và món yêu thích. Nhìn chung, hệ thống đã đáp ứng được các yêu cầu chính của một website đặt món trực tuyến ở mức cơ bản.

Thông qua đồ án này, em đã vận dụng được các kiến thức về thiết kế giao diện web, lập trình PHP, kết nối cơ sở dữ liệu MySQL, xây dựng API, xử lý đăng nhập, phân quyền và quản lý dữ liệu trong hệ thống.

4.2. Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế. Trước hết, hệ thống mới được chạy và kiểm thử trên môi trường localhost bằng XAMPP, chưa được triển khai lên hosting hoặc server thật nên chưa đánh giá được khả năng hoạt động trong môi trường thực tế.

Chức năng thanh toán hiện tại mới dừng ở mức mô phỏng hoặc lưu phương thức thanh toán, chưa tích hợp cổng thanh toán online thật. Vì vậy, nếu sử dụng thực tế, hệ thống cần bổ sung thêm các phương thức thanh toán như ví điện tử, chuyển khoản ngân hàng hoặc thẻ.

Ngoài ra, hệ thống chưa có module giao hàng riêng cho nhân viên vận chuyển. Giao diện tuy đã có các màn hình chính nhưng vẫn cần tối ưu thêm để hiển thị tốt hơn trên nhiều thiết bị, đặc biệt là điện thoại di động.

Một số chức năng mở rộng như đánh giá món ăn, thống kê doanh thu chi tiết, thông báo email/SMS và bảo mật nâng cao vẫn chưa được hoàn thiện đầy đủ.

Đây là những điểm cần tiếp tục cải thiện nếu hệ thống được phát triển trong tương lai.

4.3. Hướng phát triển

Trong thời gian tới, hệ thống có thể được phát triển thêm theo nhiều hướng. Trước tiên, cần triển khai website lên hosting hoặc server thật để người dùng có thể truy cập qua Internet. Khi triển khai thực tế, hệ thống cần được cấu hình bảo mật, sao lưu dữ liệu và kiểm tra hiệu năng.

Tiếp theo, hệ thống có thể tích hợp thanh toán trực tuyến để quá trình đặt hàng trở nên chuyên nghiệp hơn. Bên cạnh đó, cần hoàn thiện chức năng đánh giá món ăn để khách hàng có thể nhận xét và chấm điểm sau khi mua hàng.

Hệ thống cũng nên được bổ sung chức năng quản lý tồn kho chi tiết hơn, tự động trừ số lượng món sau khi đặt hàng và cảnh báo khi món sắp hết. Trang quản trị có thể phát triển thêm các biểu đồ thống kê doanh thu, món bán chạy, số lượng đơn hàng và khách hàng mới.

Ngoài ra, giao diện cần được tối ưu responsive để sử dụng tốt trên điện thoại. Hệ thống cũng cần tăng cường bảo mật API, kiểm tra dữ liệu đầu vào, bảo vệ thông tin cá nhân người dùng và hạn chế truy cập trái phép.

Tóm lại, đồ án đã hoàn thành được mục tiêu xây dựng một website đặt món trực tuyến cơ bản. Hệ thống là nền tảng để tiếp tục mở rộng và hoàn thiện thêm trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] MDN Web Docs, “HTML: HyperText Markup Language”, Mozilla Developer Network, truy cập ngày 07/06/2026.

[2] MDN Web Docs, “CSS: Cascading Style Sheets”, Mozilla Developer Network, truy cập ngày 07/06/2026.

[3] Oracle, “MySQL Documentation”, tài liệu chính thức về hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, truy cập ngày 07/06/2026

[4] Apache Friends, “XAMPP Documentation”, tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng môi trường XAMPP, truy cập ngày 07/06/2026

[5] OpenAI, ChatGPT: <https://chat.openai.com>

[6] Mẫu design <https://topcode.vn/source-code/website-ban-hang-food-dat-mon-truc-tuyen-51403.htm>

Github dự án: <https://github.com/vuongvii2005/btlWebbanhang>